

A·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 9월 고1 18번 [4점]
 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 6x^2 + (k + 8)x - 2k = 0$ 은 서로 다른 세 실근 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)를 갖는다. $2\alpha + \beta = 2\gamma$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{27}{8}$
- ② $\frac{7}{2}$
- ③ $\frac{29}{8}$
- ④ $\frac{15}{4}$
- ⑤ $\frac{31}{8}$

A·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2024년 6월 고1 20번 [4점]
 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - (a^2 + a - 1)x^2 - a(a - 3)x + 4a = 0$ 이 서로 다른 세 실근 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)를 가질 때, $\alpha\gamma = -4$ 가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2022년 9월 고1 27번 [4점]

x 에 대한 사차방정식

$$x^4 + (2a + 1)x^3 + (3a + 2)x^2 + (a + 2)x = 0$$

서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

A-04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2020년 3월 고2 20번 [4점]

x 에 대한 사차방정식

$$x^4 + (3 - 2a)x^2 + a^2 - 3a - 10 = 0$$

이 방정식이 실근과 허근을 모두 가질 때, 이 사차방정식에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 실수이다.)

<보기>

- ㄱ. $a = 1$ 이면 모든 실근의 곱은 -3 이다.
- ㄴ. 모든 실근의 곱이 -4 이면 모든 허근의 곱은 3 이다.
- ㄷ. 정수인 근을 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은 -1 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-05

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2019년 3월 고2 문과 14번 [4점]
복소수 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)가 다음 조건을
만족시킬 때, $a + b$ 의 값은?
(단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

(가) z 는 방정식 $x^3 - 3x^2 + 9x + 13 = 0$ 의
근이다.
(나) $\frac{z - \bar{z}}{i}$ 는 음의 실수이다.

- ① -3 ② -1 ③ 1
- ④ 3 ⑤ 5

A-06

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2018년 3월 고2 이과 14번 [4점]
 x 에 대한 방정식
 $(1+x)(1+x^2)(1+x^4) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4$
의 세 근을 각각 α, β, γ 라 할 때,
 $\alpha^4 + \beta^4 + \gamma^4$ 의 값은?

- ① 3 ② 7 ③ 11
- ④ 15 ⑤ 19

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-07
☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2022년 11월 고1 26번 [4점]

사차방정식 $(x^2 + kx + 2)(x^2 + kx + 6) + 3 = 0$ 이

실근과 허근을 모두 갖도록 하는 자연수 k 의 값을
구하시오.

A-08
☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2013년 11월 고1 19번 [4점]

방정식 $(x^2 - 4x + 3)(x^2 - 6x + 8) = 120$ 의

한 허근을 ω 라 할 때, $\omega^2 - 5\omega$ 의 값은?

① -16

② -14

③ -12

④ -10

⑤ -8

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

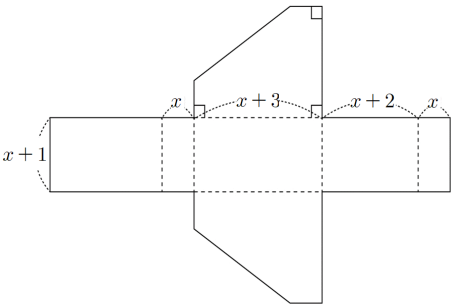
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2012년 9월 고1 18번 [4점]
그림은 오각기둥의 전개도이다. 이 전개도의 점선을 따라
접어서 만든 오각기둥의 부피가 108 일 때, 전개도에서
 x 의 값은?

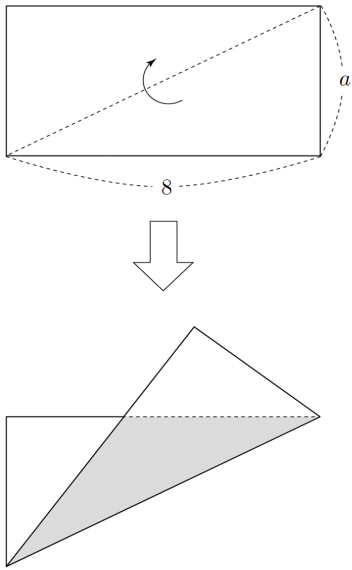


- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

A·10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2011년 11월 고1 19번 [4점]
그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 8, a 인 직사각형
모양의 종이를 대각선을 따라 접어 겹쳐진 부분의 넓이가
10일 때, a 의 값은? (단, $0 < a < 8$)



- ① 3
- ② $\frac{13}{4}$
- ③ $\frac{7}{2}$
- ④ $\frac{15}{4}$
- ⑤ 4

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2023년 6월 고1 18번 [4점]

다음은 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 사차방정식

$$4x^4 - 4(n+2)x^2 + (n-2)^2 = 0$$

이 서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는 20 이하의 모든 n 의 값을 구하는 과정이다.

$$P(x) = 4x^4 - 4(n+2)x^2 + (n-2)^2$$

이라 하자. $x^2 = X$ 라 하면 주어진 방정식 $P(x) = 0$ 은

$$4X^2 - 4(n+2)X + (n-2)^2 = 0$$

이고 근의 공식에 의하여

$$X = \frac{n+2 \pm \sqrt{(\text{가})}}{2}$$

따라서

$$X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} + 1 \right)^2 \text{ 또는 } X = \left(\sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \right)^2$$

$$\text{에서 } x = \sqrt{\frac{n}{2}} + 1 \text{ 또는 } x = -\sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \text{ 또는}$$

$$x = \sqrt{\frac{n}{2}} - 1 \text{ 또는 } x = -\sqrt{\frac{n}{2}} + 1 \text{이다.}$$

방정식 $P(x) = 0$ 이 정수해를 갖기 위해서는

$$\sqrt{\frac{n}{2}}$$

이 자연수가 되어야 한다.

따라서 자연수 n 에 대하여 방정식 $P(x) = 0$ 이

서로 다른 네 개의 정수해를 갖도록 하는

20 이하의 모든 n 의 값은 (나) , (다) 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a , b 라 할 때, $f(b-a)$ 의 값은?
(단, $a < b$)

- ① 48 ② 56 ③ 64
④ 72 ⑤ 80

A·12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2019년 9월 고1 20번 [4점]

9 이하의 자연수 n 에 대하여 다항식 $P(x)$ 가

$$P(x) = x^4 + x^2 - n^2 - n$$

일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $P(\sqrt{n}) = 0$

ㄴ. 방정식 $P(x) = 0$ 의 실근의 개수는 2이다.

ㄷ. 모든 정수 k 에 대하여 $P(k) \neq 0$ 이 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은 31이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2022년 6월 고1 26번 [4점]
 x 에 대한 사차방정식 $x^4 - (2a - 9)x^2 + 4 = 0$ 이
서로 다른 네 실근 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ($\alpha < \beta < \gamma < \delta$)를 가진다.
 $\alpha^2 + \beta^2 = 5$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

A·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2011년 11월 고1 29번 [4점]
세 실수 a, b, c 에 대하여
다항식 $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - c$ 는 다음 조건을
만족시킨다.

- (가) $2 + i$ 는 삼차방정식 $P(x) = 0$ 의 근이다.
(나) $P(x)$ 를 일차식 $x - 1$ 로 나눈 나머지는 1이다.

이때 $a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 3월 고2 17번 [4점]
이차함수 $f(x) = x^2 - 6x + 5$ 가 있다. 실수 k 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)f(x-k) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(k)$ 라 하자. $g(k-7) + g(k+1) = 6$ 이 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
- ④ 12 ⑤ 13

A·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2011년 3월 고2 19번 [4점]
 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 4x^2 + (k+3)x - k = 0$ 의 서로 다른 세 실근 $1, \alpha, \beta$ 가 직각삼각형의 세 변의 길이가 될 때, 상수 k 의 값은 $\frac{n}{m}$ 이다. $m+n$ 의 값은?
(단, m 과 n 은 서로소인 자연수이다.)

- ① 29 ② 30 ③ 31
- ④ 32 ⑤ 33

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 10월 고1 26번 [4점]
 x 에 대한 사차방정식
 $(2x^2 + kx)^2 + 10(2x^2 + kx) + 16 = 0$ 의 서로 다른
실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합을
구하시오.

A·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2024년 9월 고1 15번 [4점]
 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 + 5x^2 + (a - 6)x - a = 0$ 의
서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 a 의
값의 합은?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2023년 6월 고1 16번 [4점]

x 에 대한 삼차방정식

$(x-a)\{x^2+(1-3a)x+4\}=0$ 이 서로 다른 세 실근
1, α , β 를 가질 때, $\alpha\beta$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

A-20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2019년 6월 고1 19번 [4점]

다음은 x 에 대한 방정식

$$(x^2+ax+a)(x^2+x+a)=0$$

의 근 중 서로 다른 허근의 개수가 2이기 위한 실수 a 의
값의 범위를 구하는 과정이다.

(i) $a=1$ 일 때,

주어진 방정식은 $(x^2+x+1)^2=0$ 이다.

이때 방정식 $x^2+x+1=0$ 의 근은

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{\boxed{\text{가}}}}{2} i \quad (\text{단, } i = \sqrt{-1})$$

이므로 방정식 $(x^2+x+1)^2=0$ 의 서로 다른
허근의 개수는 2이다.

(ii) $a \neq 1$ 일 때,

방정식 $x^2+ax+a=0$ 의 근은

$$x = \frac{-a \pm \sqrt{\boxed{\text{나}}}}{2}$$

(a) $\boxed{\text{나}} < 0$ 일 때,

방정식 $x^2+x+a=0$ 은 실근을 가져야
하므로 실수 a 의 값의 범위는

$$0 < a \leq \frac{1}{4}$$

(b) $\boxed{\text{나}} \geq 0$ 일 때,

방정식 $x^2+x+a=0$ 은 허근을 가져야
하므로 실수 a 의 값의 범위는

$$a \geq \boxed{\text{다}}$$

따라서 (i)과 (ii)에 의하여

방정식 $(x^2+ax+a)(x^2+x+a)=0$ 의 근 중
서로 다른 허근의 개수가 2이기 위한 실수 a 의 값의
범위는

$$0 < a \leq \frac{1}{4} \text{ 또는 } a=1 \text{ 또는 } a \geq \boxed{\text{다}}$$

이다.

위의 (가), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q 라 하고

(나)에 알맞은 식을 $f(a)$ 라 할 때, $p+q+f(5)$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2016년 9월 고1 16번 [4점]
 x 에 대한 방정식
 $x^3 + (8 - a)x^2 + (a^2 - 8a)x - a^3 = 0$ 이
서로 다른 세 실근을 갖기 위한 정수 a 의 개수는?
① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

A·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2014년 6월 고1 29번 [4점]
 x 에 대한 사차방정식 $x^4 - 9x^2 + k - 10 = 0$ 의 모든 근이
실수가 되도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2012년 9월 고1 17번 [4점]
삼차방정식 $2x^3 + 5x^2 + (k+3)x + k = 0$ 의 세 근이
음수가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $-1 \leq k \leq \frac{5}{8}$
- ② $-1 \leq k < \frac{9}{8}$
- ③ $0 < k \leq \frac{9}{8}$
- ④ $0 < k < \frac{11}{8}$
- ⑤ $1 \leq k < \frac{11}{8}$

A·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 3월 고2 27번 [4점]
두 정수 a, b 에 대하여 x 에 대한 방정식
 $x^3 + ax^2 + bx - 3a = 0$ 은 a 를 포함한 서로 다른
세 정수를 근으로 갖고, x 에 대한 방정식
 $x^3 + bx^2 - 2ax - 2ab = 0$ 은 정수인 근을 오직 하나만
갖는다. $a - b$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2022년 3월 고2 16번 [4점]

삼차방정식 $x^3 - x^2 - kx + k = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하자. α, β 중 실수는 하나뿐이고 $\alpha^2 = -2\beta$ 일 때, $\beta^2 + \gamma^2$ 의 값은? (단, k 는 0이 아닌 실수이다.)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

A·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2019년 3월 고2 미과 20번 [4점]

x 에 대한 삼차식

$$f(x) = x^3 + (2a-1)x^2 + (b^2-2a)x - b^2$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $f(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 갖는다.
ㄴ. $a < b < 0$ 인 어떤 두 실수 a, b 에 대하여 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
ㄷ. 방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖고 세 근의 합이 7이 되도록 하는 두 정수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는 5이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2018년 6월 고1 14번 [4점]

삼차방정식 $x^3 + 2x^2 - 3x + 4 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $(3 + \alpha)(3 + \beta)(3 + \gamma)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

A·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2018년 6월 고1 20번 [4점]

다음은 x 에 대한 삼차방정식

$$2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0$$

의 서로 다른 세 실근이 직각삼각형의 세 변의 길이일 때, 상수 k 의 값을 구하는 과정의 일부이다.

삼차방정식 $2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0$ 에서 $(x-1)(\boxed{\text{가}} + k) = 0$

이므로 삼차방정식

$2x^3 - 5x^2 + (k+3)x - k = 0$ 의 서로 다른 세 실근은 1과

이차방정식 $\boxed{\text{가}} + k = 0$ 의 두 근이다.

이차방정식 $\boxed{\text{가}} + k = 0$ 의 두 근을

$\alpha, \beta (\alpha > \beta)$ 라 하자. 1, α, β 가 직각삼각형의 세 변의 길이가 되는 경우는 다음과 같이 2가지로 나눌 수 있다.

(i) 빗변의 길이가 1인 경우

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1 \text{ 이므로 } (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1 \text{ 이다.}$$

그러므로 $k = \boxed{\text{나}}$ 이다.

그런데 $\boxed{\text{가}} + k = 0$ 에서

판별식 $D < 0$ 이므로 α, β 는 실수가 아니다.

따라서 1, α, β 는 직각삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없다.

(ii) 빗변의 길이가 α 인 경우

$$1 + \beta^2 = \alpha^2 \text{ 이므로 } (\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = 1 \text{ 이다.}$$

그러므로 $k = \boxed{\text{다}}$ 이다.

이때 1, α, β 는 직각삼각형의 세 변의 길이가 될 수 있다.

따라서 (i)과 (ii)에 의하여 $k = \boxed{\text{다}}$ 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(x)$ 라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 할 때, $f(3) \cdot \frac{q}{p}$ 의 값은?

- ① $\frac{13}{2}$ ② $\frac{15}{2}$ ③ $\frac{17}{2}$
④ $\frac{19}{2}$ ⑤ $\frac{21}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·29

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2015년 9월 고1 15번 [4점]
세 실수 a, b, c 에 대하여 한 근이 $1 + \sqrt{3}i$ 인
방정식 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ 과
이차방정식 $x^2 + ax + 2 = 0$ 이 공통인 근 m 을 가질 때,
 m 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

① 2

② 1

③ 0

④ -1

⑤ -2

A·30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2016년 3월 고2 이과 30번 [4점]
 x 에 대한 삼차방정식 $ax^3 + 2bx^2 + 4bx + 8a = 0$ 이
서로 다른 세 정수를 근으로 갖는다.
두 정수 a, b 가 $|a| \leq 50, |b| \leq 50$ 일 때,
순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2023년 9월 고1 18번 [4점]
세 실수 a, b, c 에 대하여 삼차다항식 $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) x 에 대한 삼차방정식 $P(x) = 0$ 은 한 실근과 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른 두 허근의 곱은 5이다.
- (나) x 에 대한 삼차방정식 $P(3x - 1) = 0$ 은 한 근 0과 서로 다른 두 허근을 갖고, 서로 다른 두 허근의 합은 2이다.

$a + b + c$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

A·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 6월 고1 29번 [4점]
 x 에 대한 삼차방정식 $(x - 1)(x^2 + ax + b) = 0$ 의 서로 다른 세 근을 α, β, γ 라 하자. $(2\alpha + 2\beta - \gamma)^2 = -81$ 일 때, $(4 + \alpha)(4 + \beta)(4 + \gamma)$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 실수이다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2023년 11월 고1 27번 [4점]
삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ 의 한 허근을 w 라 할 때, $\{w(\overline{w}-1)\}^n = 256$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, $\overline{w}$ 는 w 의 켤레복소수이다.)

A·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2020년 9월 고1 15번 [4점]
 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 + (k-1)x^2 - k = 0$ 의 한 허근을 z 라 할 때, $z + \overline{z} = -2$ 이다. 실수 k 의 값은? (단, $\overline{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

- ① $\frac{3}{2}$
- ② 2
- ③ $\frac{5}{2}$
- ④ 3
- ⑤ $\frac{7}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2021년 6월 고1 30번 [4점]

5 이상의 자연수 n 에 대하여 다항식

$$P_n(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^3) \times \cdots \times (1+x^{n-1})(1+x^n) - 64$$

가 x^2+x+1 로 나누어떨어지도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

A·36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2017년 11월 고1 18번 [4점]

삼차방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때,
〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켤레복소수이다.)

〈보기〉

ㄱ. $\bar{\omega}^3 = 1$

ㄴ. $\frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\omega}\right)^2 = \frac{1}{\omega} + \left(\frac{1}{\bar{\omega}}\right)^2$

ㄷ. $(-\omega - 1)^n = \left(\frac{\bar{\omega}}{\omega + \bar{\omega}}\right)^n$ 을 만족시키는
100 이하의 자연수 n 의 개수는 50이다.

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 11월 고1 15번

방정식 $x^3 - 1 = 0$ 의 한 허근을 w 라 할 때, 옳은 것만을

<보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $w^{10} = w$

ㄴ. $\frac{w^2}{1+w} + \frac{\overline{w}}{1+\overline{w}^2} = -2$

(단, $\overline{w}$ 는 w 의 켤레복소수이다.)

ㄷ. $w^{4n} + (w+1)^{4n} + 1 = 0$ 을 만족시키는 30 이하의 양의 정수 n 의 개수는 20이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

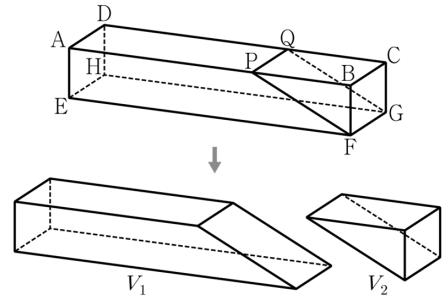
2024년 10월 고1 20번 [4점]

양수 a 에 대하여 $AB = 3a^2 + 10a + 7$, $AD = AE = a$ 인 직육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 선분 AB 를 1: a 로 내분하는 점을 P , 선분 DC 를 1: a 로 내분하는 점을 Q 라 하자. 직육면체 $ABCD-EFGH$ 에서 단면 $PFGQ$ 가 생기도록 삼각기둥 $PFB-QGC$ 를 잘라 내었다.

사각기둥 $AEFP-DHGQ$ 의 부피를 V_1 ,

삼각기둥 $PFB-QGC$ 의 부피를 V_2 라 하자.

$V_1 - V_2 = 4$ 일 때, 선분 AP 의 길이는?



- ① $\frac{15}{2}$ ② 8 ③ $\frac{17}{2}$
④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

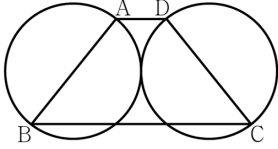
MEMO

A·39

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2021년 11월 고1 29번 [4점]

그림과 같이 $AD=4$ 인 등변사다리꼴 $ABCD$ 에 대하여 선분 AB 를 지름으로 하는 원과 선분 CD 를 지름으로 하는 원이 오직 한 점에서 만난다. 사각형 $ABCD$ 의 넓이와 둘레의 길이를 각각 S, l 이라 하면 $S^2+8l=6720$ 이다. $\overline{BD}^2$ 의 값을 구하시오. (단, $\overline{AD}<\overline{BC}$, $\overline{AB}=\overline{CD}$)

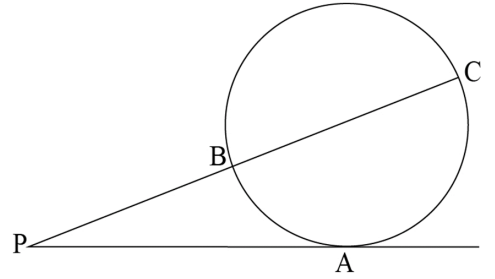


A·40

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2012년 9월 고1 27번 [4점]

그림과 같이 원 밖의 점 P 에서 원에 그은 접선의 접점을 A 라 하고, 점 P 를 지나는 직선이 원과 만나는 두 점을 B, C 라 하자.



$\overline{PB}=x^2-x+4$, $\overline{BC}=2x$, $\overline{PA}=2\sqrt{6}x$ 가 되도록 하는 모든 x 의 값의 합을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

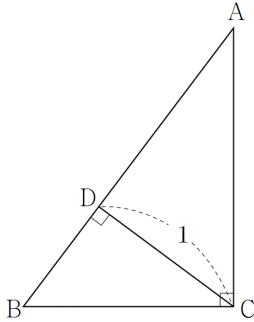
MEMO

A·41

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2015년 6월 고1 21번 [4점]

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC가 있다. 그림과 같이 점 D는 꼭짓점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발이고 $\overline{CD} = 1$ 이다. 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 5일 때, 선분 AB의 길이는?



- ① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{23}{12}$ ③ $\frac{25}{12}$
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{29}{12}$

A·42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2014년 11월 고1 27번 [4점]

x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{cases} xy + 3(x + y) = 0 \\ xy - 3(x + y) = k - 9 \end{cases}$$

를 만족시키는 실수인 x, y 가 존재하도록 하는 100 이하의 자연수 k 의 개수를 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

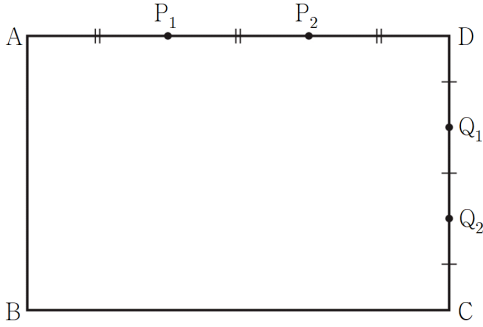
MEMO

A·43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2012년 11월 고1 15번 [4점]

그림과 같이 $AD : DC = 3 : 2$ 인 직사각형 ABCD가 있다. 변 AD를 삼등분한 점들 중 A에 가까운 점을 P_1 , D에 가까운 점을 P_2 라 하고, 변 DC를 삼등분한 점들 중 D에 가까운 점을 Q_1 , C에 가까운 점을 Q_2 라 하자.



세 삼각형 AQ_1D , P_1Q_2D , P_2CD 의 넓이의 합이 10일 때, 직사각형 ABCD의 둘레의 길이는?

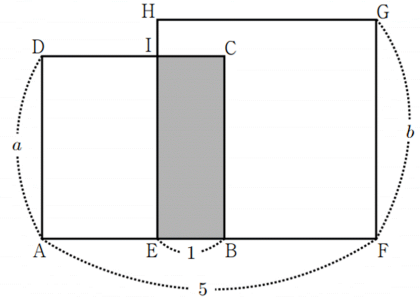
- ① $10\sqrt{2}$ ② $10\sqrt{3}$ ③ 20
④ $10\sqrt{5}$ ⑤ $10\sqrt{6}$

A·44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2019년 6월 고1 18번 [4점]

한 변의 길이가 a 인 정사각형 ABCD와 한 변의 길이가 b 인 정사각형 EFGH가 있다. 그림과 같이 네 점 A, E, B, F가 한 직선 위에 있고 $\overline{EB} = 1$, $\overline{AF} = 5$ 가 되도록 두 정사각형을 겹치게 놓았을 때, 선분 CD와 선분 HE의 교점을 I라 하자. 직사각형 EBCI의 넓이가 정사각형 EFGH의 넓이의 $\frac{1}{4}$ 일 때, b 의 값은? (단, $1 < a < b < 5$)



- ① $-2 + \sqrt{26}$ ② $-2 + 3\sqrt{3}$ ③ $-2 + 2\sqrt{7}$
④ $-2 + \sqrt{29}$ ⑤ $-2 + \sqrt{30}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-45

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2018년 6월 고1 19번 [4점]

그림과 같이 직선 위에 $AB=6$ 인 두 점 A, B가 있다.

선분 AB 위의 점 C에 대하여 선분 AC의 중점을 P_1 ,

선분 CB의 중점을 P_2 라 하고 $\overline{P_1C}=a$, $\overline{CP_2}=b$ 라 하자.

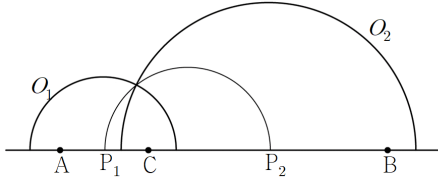
점 P_1 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $a + \frac{1}{2}$ 인

반원 O_1 , 점 P_2 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $b + \frac{1}{2}$

인 반원 O_2 를 각각 그린 후, 선분 P_1P_2 를 지름으로 하는

반원을 그린다. 두 반원 O_1 과 O_2 의 교점이

호 P_1P_2 위에 있을 때, ab 의 값은? (단, $a < b$)



- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ $\frac{9}{4}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

A-46

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

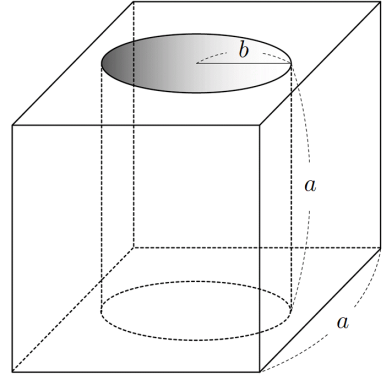
2018년 6월 고1 28번 [4점]

한 모서리의 길이가 a 인 정육면체 모양의 입체도형이 있다. 이 입체도형에서 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 b 이고 높이가 a 인 원기둥 모양의 구멍을 뚫었다.

남아 있는 입체도형의 겉넓이가 $216 + 16\pi$ 일 때,

두 유리수 a, b 에 대하여 $15(a-b)$ 의 값을 구하시오.

(단, $a > 2b$)



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

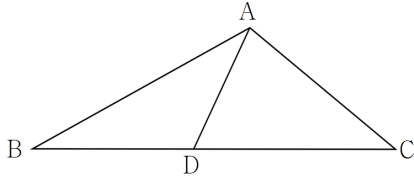
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·47

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

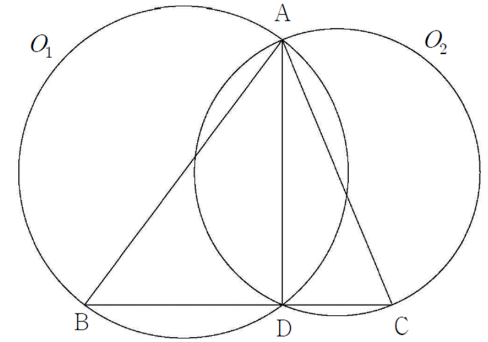
2017년 11월 고1 27번 [4점]
그림과 같이 삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 D에 대하여 $\overline{AD}=6$, $\overline{BD}=8$ 이고, $\angle BAD = \angle BCA$ 이다. $\overline{AC}=\overline{CD}-1$ 일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하시오.



A·48

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2016년 6월 고1 30번 [4점]
그림과 같이 삼각형 ABC의 변 AB와 변 AC를 각각 지름으로 하는 두 원 O_1 , O_2 가 두 점 A, D에서 만난다.



$\overline{AD}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ 가 이 순서대로 네 개의 연속된 짝수일 때, 두 원 O_1 , O_2 의 넓이의 합은 S 이다.
 $\frac{S}{\pi}$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·49

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 6월 고1 13번
 $a > b > 1, c > 0$ 인 세 실수 a, b, c 에 대하여
〈보기〉에서 옳은 식만을 있는 대로 고른 것은?

〈 보기 〉

$\neg. \frac{1}{a+c} < \frac{1}{b+c}$

$\neg. ab+1 > a+b$

$\neg. \frac{a}{b} < \frac{a-1}{b-1}$

- ① $\neg$

② $\neg, \neg$

③ $\neg, \neg$

④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

A·50

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 6월 고2 이과 26번
부등식 $\frac{1}{4} < \frac{n}{m} < \frac{2}{7}$ 를 만족시키는

분수 $\frac{n}{m}$ (단, m, n 은 서로소인 자연수)에 대하여,
 m 이 최소일 때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-51

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2019년 6월 고1 15번 [4점]
x에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x+2 > 3 \\ 3x < a+1 \end{cases}$$

을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합이 9가 되도록 하는
자연수 a의 최댓값은?

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 14

A-52

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2018년 9월 고1 26번 [4점]
x에 대한 연립부등식

$$3x-1 < 5x+3 \leq 4x+a$$

를 만족시키는 정수 x의 개수가 8이 되도록 하는
자연수 a의 값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

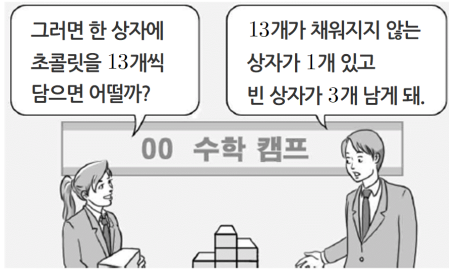
MEMO

A-53

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2020년 3월 고1 28번 [4점]

다음은 어느 학교의 수학 캠프에서 두 학생이 참가자들에게 나눠줄 초콜릿을 상자에 담으면서 나눈 대화의 일부이다.



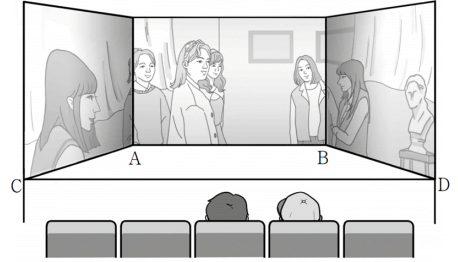
위 학생들의 대화를 만족시키는 상자의 개수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

A-54

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2018년 9월 고1 18번 [4점]

그림과 같이 어느 행사장에서 마네편이 등면사다리꼴이 되도록 무대 위에 3개의 직사각형 모양의 스크린을 설치하려고 한다.



양옆 스크린의 하단과 중앙 스크린의 하단이 만나는 지점을 각각 A, B라 하고, 만나지 않는 하단의 끝 지점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ACDB는 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 인 등변사다리꼴이고 $\overline{CD} = 20\text{m}$, $\angle BAC = 120^\circ$ 이다. 선분 AB의 길이는 선분 AC의 길이의 4배보다 크지 않고, 사다리꼴 ACDB의 넓이는 $75\sqrt{3}\text{m}^2$ 이하이다. 중앙 스크린의 가로인 선분 AB의 길이를 $d(\text{m})$ 라 할 때, d 의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, 스크린의 두께는 무시한다.)

- ① 25 ② 26 ③ 27
④ 28 ⑤ 29

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-55

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 6월 고1 18번 [4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |ax-1| < 21 \\ 2x+3 > 5 \end{cases}$ 를 만족시키는

자연수 x 의 개수가 2일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

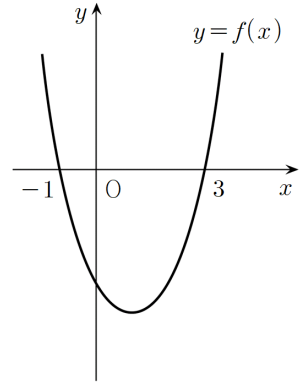
A-56

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2013년 3월 고2 문과 18번 [4점]

실수 선제의 집합에서 정의된

함수 $f(x) = x^2 - 2x - 3$ 의 그래프는 다음과 같다.



함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}$ 라 할 때,
옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $x = 2$ 에 대하여 대칭이다.
ㄴ. 방정식 $g(x) = 1$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
ㄷ. 부등식 $g(x) \leq 0$ 의 해는 $-1 \leq x \leq 3$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-57

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2018년 3월 고2 이과 29번 [4점]
함수 $f(x) = x^2 + 2x - 8$ 에 대하여 부등식

$$\frac{|f(x)|}{3} - f(x) \geq m(x-2)$$

를 만족시키는 정수 x 의 개수가 10이 되도록 하는
양수 m 의 최솟값을 구하시오.

A-58

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2022년 6월 고1 15번 [4점]
이차다항식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $P(-1)$ 의
값은?

- (가) 부등식 $P(x) \geq -2x - 3$ 의 해는
 $0 \leq x \leq 1$ 이다.
(나) 방정식 $P(x) = -3x - 2$ 는 중근을 가진다.

- ① -3

② -4

③ -5

④ -6

⑤ -7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-59

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2019년 9월 고1 14번 [4점]
x에 대한 이차부등식

$$x^2 - (n+5)x + 5n \leq 0$$

을 만족시키는 정수 x의 개수가 3이 되도록 하는
모든 자연수 n의 값의 합은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
- ④ 11 ⑤ 12

A-60

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2016년 11월 고1 20번 [4점]

두 함수 $f(x)=x^2-ax+b$, $g(x)=ax+2b$ 가
임의의 실수 x에 대하여 $f(x)>g(x)$ 를 만족시킬 때,
<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a, b는 상수이다.)

<보기>

ㄱ. 임의의 실수 x에 대하여 $x^2-2ax-b>0$

ㄴ. $b<0$

ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y좌표는
직선 $y=g(x)$ 의 y절편보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·61

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2018년 3월 고2 이과 21번 [4점]
다음 조건을 만족시키는 이차함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(3)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때,
 $M-m$ 의 값은?

(가) 부등식 $f\left(\frac{1-x}{4}\right) \leq 0$ 의 해가
 $-7 \leq x \leq 9$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여
부등식 $f(x) \geq 2x - \frac{13}{3}$ 이 성립한다.

- ① $\frac{7}{4}$

② $\frac{11}{6}$

③ $\frac{23}{12}$
- ④ 2

⑤ $\frac{25}{12}$

A·62

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2018년 3월 고2 문과 20번 [4점]
실수 x 에 대한 부등식 $x^2 - 9 \leq 2k(x-a)$ 에 대하여
〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, a, k 는 상수이다.)

〈보기〉
ㄱ. $a=3$ 일 때, 부등식의 해는 $x \leq 2k-3$ 이다.
ㄴ. $a=5$ 일 때, 부등식의 해가 존재하지
않도록 하는 정수 k 의 개수는 7이다.
ㄷ. $-3 \leq a \leq 3$ 일 때, 모든 실수 k 에 대하여
부등식을 만족시키는 정수 x 의 값은 항상
존재한다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·63

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2024년 6월 고1 21번 [4점]
최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 -1 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 와 원점이 아닌 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다.
(나) 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 와 한 점 P에서만 만난다.
(다) 점 P의 x 좌표는 점 Q의 x 좌표보다 작고, $\overline{OP}=\overline{PQ}$ 이다.

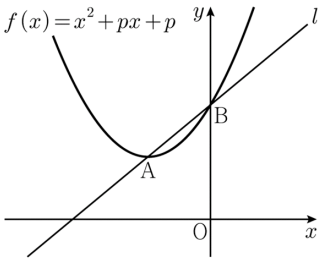
부등식 $f(x)+g(x) \geq 0$ 의 해가 모든 실수일 때, 점 P의 x 좌표의 최댓값은? (단, O는 원점이다.)

- ① $1+\sqrt{3}$ ② $2+\sqrt{3}$ ③ $3+\sqrt{3}$
④ $4+\sqrt{3}$ ⑤ $5+\sqrt{3}$

A·64

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2015년 9월 고1 14번 [4점]
0이 아닌 실수 p 에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+px+p$ 의 그래프의 꼭짓점을 A, 이 이차함수의 그래프가 y 축과 만나는 점을 B라 할 때, 두 점 A, B를 지나는 직선을 l 이라 하자.



직선 l 의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하자.
부등식 $f(x)-g(x) \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 10이 되도록 하는 정수 p 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

- ① 32 ② 34 ③ 36
④ 38 ⑤ 40

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·65

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2014년 11월 고1 29번 [4점]
최고차항의 계수가 각각 $\frac{1}{2}, 2$ 인

두 이차함수 $y = f(x), y = g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 함수 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $x = p$ 를 축으로 한다.
(나) 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 의 해는 $-1 \leq x \leq 5$ 이다.

$p \times \{f(2) - g(2)\}$ 의 값을 구하시오.
(단, p 는 상수이다.)

A·66

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 11월 고1 19번
이차항의 계수가 음수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + 1$ 이 두 점에서 만나고 그 교점의 y 좌표가 각각 3과 8이다. 이 때, 이차부등식 $f(x) - x - 1 > 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-67

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2024년 10월 고1 18번 [4점]

2가 아닌 양수 a 에 대하여 직선 $x = a$ 가

두 함수 $f(x) = x^2 - 3x + 3$, $g(x) = 2x^2 - 4x$ 의

그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 직선 $x = a$ 가

x 축과 만나는 점을 R라 하자. $\overline{PR} + \overline{QR} \leq 3$ 을

만족시키는 a 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

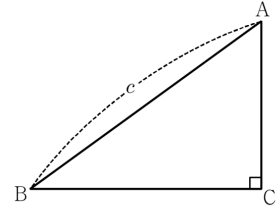
A-68

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2022년 6월 고1 18번 [4점]

그림과 같이 빗변의 길이가 c 이고 둘레의 길이가 10인

직각삼각형 ABC가 있다.



다음은 직각삼각형 ABC의 빗변의 길이 c 의 범위를 구하는 과정이다.

$\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$ 라 하면

삼각형 ABC의 둘레의 길이가 10이고

$\overline{AB} = c$ 이므로 $a + b = \boxed{(가)}$... ㉠

삼각형 ABC가 직각삼각형이므로

$a^2 + b^2 = c^2$ 에서 $(a + b)^2 - 2ab = c^2$... ㉡

㉠을 ㉡에 대입하면 $ab = \boxed{(나)}$

a , b 를 두 실근으로 가지고 이차방정식의 계수가 1인

x 에 대한 이차방정식은

$x^2 - \boxed{(가)}x + \boxed{(나)} = 0$... ㉢

이때 ㉢의 판별식 $D \geq 0$ 이다.

빗변의 길이 c 는 양수이므로

부등식 $D \geq 0$ 의 해를 구하면 $c \geq \boxed{(다)}$

㉢의 두 실근 a , b 는 모두 양수이므로

두 근의 합 $\boxed{(가)}$ 와 곱 $\boxed{(나)}$ 는 모두 양수이다.

따라서 빗변의 길이 c 의 범위는

$\boxed{(다)} \leq c < 5$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(c)$, $g(c)$ 라 하고,

(다)에 알맞은 수를 k 라 할 때, $\frac{k}{25} \cdot f\left(\frac{9}{2}\right) \cdot g\left(\frac{9}{2}\right)$ 의

값은?

- ① $10(\sqrt{2}-1)$ ② $11(\sqrt{2}-1)$ ③ $12(\sqrt{2}-1)$
④ $10(\sqrt{2}+1)$ ⑤ $11(\sqrt{2}+1)$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·69

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2019년 6월 고1 30번 [4점]
x에 대한 이차부등식

$(2x - a^2 + 2a)(2x - 3a) \leq 0$
의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. 두 실수 α, β 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

- (가) $\beta - \alpha$ 는 자연수이다.
(나) $\alpha \leq x \leq \beta$ 를 만족하는 정수 x 의 개수는 3이다.

A·70

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2016년 6월 고1 21번 [4점]
모든 실수 x에 대하여 부등식

$-x^2 + 3x + 2 \leq mx + n \leq x^2 - x + 4$
가 성립할 때, $m^2 + n^2$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.)
① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·71

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2013년 9월 고1 15번 [4점]
 x 에 대한 두 다항식
 $f(x) = 2x^2 + 5x + 2$, $g(x) = (a-1)x + b$ 가 있다.
(단, a , b 는 실수이다.)
모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x-2 \leq g(x) \leq f(x)$ 가
성립하도록 하는 실수 b 의 값의 범위는 $\alpha \leq b \leq \beta$ 이다.
 $\beta - \alpha$ 의 최댓값은?

- ① 1
- ② $\frac{3}{2}$
- ③ 2
- ④ $\frac{5}{2}$
- ⑤ 3

A·72

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 6월 고1 26번 [4점]
 x 에 대한 부등식 $2x+1 \leq 2x+a \leq x^2-2x+24$ 의
해가 모든 실수가 되도록 하는 a 의 최댓값과 최솟값의 합을
구하시오. (단, a 는 실수이다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·73

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2024년 6월 고1 27번 [4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 11x + 24 < 0 \\ x^2 - 2kx + k^2 - 9 > 0 \end{cases}$ 의

해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha = 2$ 를 만족시키는 모든
실수 k 의 값의 합을 구하시오.

A·74

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2014년 9월 고1 16번 [4점]

연립이차부등식 $\begin{cases} x^2 + 4x - 21 \leq 0 \\ x^2 - 5kx - 6k^2 > 0 \end{cases}$ 의 해가 존재하도록

하는 양의 정수 k 의 개수는?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-75

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2021년 3월 고2 17번 [4점]

$a < 0$ 일 때,

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} (x-a)^2 < a^2 \\ x^2+a < (a+1)x \end{cases}$ 의 해가

$b < x < b+1$ 이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 2 ② 1 ③ 0
- ④ -1 ⑤ -2

A-76

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 9월 고1 14번 [4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |x-k| \leq 4 \\ x^2-11x+18 < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는

정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의
합은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
- ④ 13 ⑤ 15

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·77

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 6월 고1 20번 [4점]

x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} ax^2 + (a+b)x + a+b+1 < 0 \\ (a+b)x^2 + (a+b+1)x + a < 0 \end{cases}$$
을 만족시키는 모든

x 의 값의 범위가 $x < p$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, p 는 실수이다.)

<보기>

- ㄱ. $a = -1$ 일 때, $p = -1$ 이다.
ㄴ. $b > 0$
ㄷ. $a^3 \leq -1$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A·78

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2024년 10월 고1 14번 [4점]

x 에 대한 연립부등식
$$\begin{cases} (x+9)(x-a^2+6a) \leq 0 \\ (x-2a)(x-2a+16) \leq 0 \end{cases}$$
을

만족시키는 실수 x 가 오직 하나 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-79

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2023년 6월 고1 27번 [4점]
자연수 n 에 대하여 x 에 대한
연립부등식 $\begin{cases} |x-n| > 2 \\ x^2-14x+40 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는
자연수 x 의 개수가 2가 되도록 하는 모든 n 의 값의
합을 구하시오.

A-80

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2022년 6월 고1 28번 [4점]
 x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2-(a^2-3)x-3a^2 < 0 \\ x^2+(a-9)x-9a > 0 \end{cases}$ 을
만족시키는 정수 x 가 존재하지 않기 위한 실수 a 의
최댓값을 M 이라 하자. M^2 의 값을 구하시오. (단, $a > 2$)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·81

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2021년 11월 고1 15번 [4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \\ x^2 - (5+k)x + 5k \leq 0 \end{cases}$ 을

만족시키는 정수 x 의 개수가 5가 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 곱은?

- ① -36 ② -30 ③ -24
④ -18 ⑤ -12

A·82

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2021년 9월 고1 27번 [4점]

x 에 대한 연립이차부등식

$\begin{cases} x^2 - 10x + 21 \leq 0 \\ x^2 - 2(n-1)x + n^2 - 2n \geq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는

정수 x 의 개수가 4가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·83

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2017년 6월 고1 21번 [4점]
x에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - a^2x \geq 0 \\ x^2 - 4ax + 4a^2 - 1 < 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x의 개수가 1이 되기 위한
모든 실수 a의 값의 합은? (단, $0 < a < \sqrt{2}$)

- ① $\frac{3}{2}$
- ② $\frac{25}{16}$
- ③ $\frac{13}{8}$
- ④ $\frac{27}{16}$
- ⑤ $\frac{7}{4}$

A·84

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 11월 고1 28번

연립부등식 $\begin{cases} |x-2| < k \\ x^2-2x-3 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x의
개수가 5일 때, 양의 정수 k의 최솟값을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·85

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2026년 3월 고2 15번 [4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \geq 0 \\ (x+a)(x-a+2) < 0 \end{cases}$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 6이 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

A·86

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2023년 3월 고2 14번 [4점]

x 에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 + 3x - 10 < 0 \\ ax \geq a^2 \end{cases}$ 을 만족시키는

정수 x 의 개수가 4가 되도록 하는 정수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·87

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2022년 3월 고2 15번 [4점]

연립부등식 $\begin{cases} |x-k| \leq 5 \\ x^2-x-12 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는

모든 정수 x 의 값의 합이 7이 되도록 하는 정수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

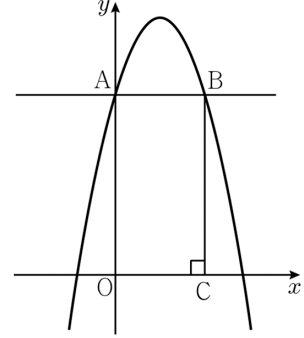
A·88

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2020년 9월 고1 28번 [4점]

그림과 같이 이차함수

$f(x) = -x^2 + 2kx + k^2 + 4$ ($k > 0$)의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B라 하고, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 C라 하자. 사각형 OCBA의 둘레의 길이를 $g(k)$ 라 할 때, 부등식 $14 \leq g(k) \leq 78$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, 0는 원점이다.)



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

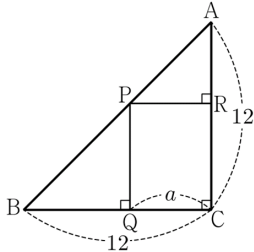
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A-89

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2011년 11월 고1 26번 [4점]
그림과 같이 $AC=BC=12$ 인 직각이등변삼각형 ABC 가 있다. 빗변 AB 위의 점 P 에서 변 BC 와 변 AC 에 내린 수선의 발을 각각 Q, R 라 할 때, 직사각형 $PQCR$ 의 넓이는 두 삼각형 APR 와 PBQ 의 각각의 넓이보다 크다. $\overline{QC}=a$ 일 때, 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.



A-90

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2022년 6월 고1 14번 [4점]
 x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2kx - k + 20 = 0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 가질 때, $\alpha\beta > 0$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 개수는?

- ① 14 ② 15 ③ 16
- ④ 17 ⑤ 18

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

A·91

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2014년 6월 고1 18번 [4점]

 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 5x^2 + (k-9)x + k-3 = 0$ 이1보다 작은 한 근과 1보다 큰 서로 다른 두 실근을 갖도록
하는 모든 정수 k 의 값의 합은?

① 24

② 26

③ 28

④ 30

⑤ 32

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

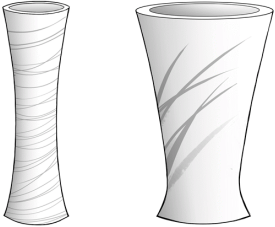
2011년 3월 고1 14번 [4점]
왼쪽으로 읽거나 오른쪽으로 읽어도 똑같은 자연수인
77, 353, 1991 등을 대칭수라 하자. 10보다 크고
1000보다 작은 대칭수의 개수는?

- ① 66
- ② 77
- ③ 88
- ④ 99
- ⑤ 110

B·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2016년 10월 고3 이과 26번 [4점]
장미 8송이, 카네이션 6송이, 백합 8송이가 있다.
이 중 1송이를 골라 꽃병 A에 꽂고,
이 꽃과는 다른 종류의 꽃들 중 꽃병 B에 꽃을
꽂 9송이를 고르는 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 종류의 꽃은 서로 구분하지 않는다.)



꽃병 A 꽃병 B

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

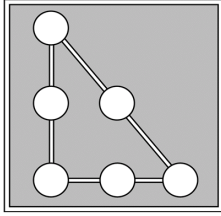
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

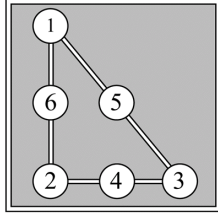
B·03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2009년 3월 고3 이과 21번
<그림1>과 같이 사각형 모양의 판에 6개의 원이
삼각형 모양으로 그려져 있다. 각 원 안에 1부터 6까지의
자연수를 각각 하나씩 적어 삼각형의 각 변에 있는
세 원 안에 적힌 수의 합이 모두 같게 하려고 한다.
예를 들어 <그림2>와 같이 적으면 삼각형의 각 변에 있는
수의 합이 모두 같다.



<그림1>



<그림2>

이와 같이 <그림1>의 원 안에 수를 적는 방법의 수를
구하시오.

B·04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2007년 10월 고3 문과 28번
어느 고등학교에서는 망악 중 망과후학교 상좌를 나눔과
같이 개설하였다. 어떤 학생이 국어, 수학, 영어 세 과목을
각각 한 번씩 수강하려고 할 때, 그 방법의 수는?

	1교시	2교시	3교시	4교시
국어	☐	☐	☐	☒
수학	☐	☒	☐	☐
영어	☒	☐	☐	☐
☐ :개설, ☒ :미개설				

- ① 11 ② 12 ③ 14
- ④ 16 ⑤ 17

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·05

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0

☐ X

2006년 4월 고3 이과 14번

자연수 1, 2, 3으로 중복을 허용해서 5자리의 수를 만들어 작은 수부터 차례대로 배열하였다.

3^3 번째 수를 a_1 ,

2×3^3 번째 수를 a_2 ,

3×3^3 번째 수를 a_3 ,

$\vdots$

9×3^3 번째 수를 a_9

라 할 때, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_9$ 중에서 3의 배수인 것의 개수는?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

B·06

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0

☐ X

2008년 6월 고1 30번

개미집에서 먹이발견장소까지의 길은 경로 I, 경로 II 두 가지가 있다. 개미들은 개미집에서 먹이발견장소까지 갔다 오면서 갈 때와 올 때 각각 한 번씩 서로 다른 지점에 일정한 양의 페로몬이라는 분비물을 방사한다. 다음은 A, B, C 세 종류의 개미 한 마리가 1분 동안 개미집에서 먹이발견장소까지 갔다 오는 횟수와 규칙을 나타낸 것이다.

개미의 종류	횟수	규 칙
A	3	두 번은 경로 I로 왕복 한 번은 갈 때와 올 때의 경로가 다름
B	1	경로 I로 왕복
C	1	갈 때와 올 때의 경로가 다름



A 종류의 개미 x 마리, B 종류의 개미 y 마리, C 종류의 개미 z 마리가 각각 위와 같은 규칙으로 1분 동안 이동한 결과 경로 I에 분비물이 총 20번 방사되었을 때, 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오.
(단, x, y, z 는 자연수)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 9월 고1 26번 [4점]
다음 조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

- (가) 백의 자리의 수, 십의 자리의 수, 일의 자리의 수
중 7의 개수는 1이다.
- (나) 백의 자리의 수와 일의 자리의 수의 곱을 2로
나눈 나머지는 1이다.

B·08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2005년 11월 고2 01과 28번
3개의 주사위를 던져 나오는 눈의 수를 각각 a, b, c 라 할
때, $a + b + c + abc$ 가 홀수가 되는 경우의 수를 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-09

1차 2차 3차
o x

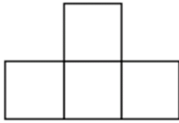
2019년 10월 고3 이과 28번 [4점]

[그림 1]과 같이 빗변의 길이가 $\sqrt{2}$ 인 직각이등변삼각형 모양의 조각 6개와 한 변의 길이가 1인 정사각형 모양의 조각 1개가 있다. 직각이등변삼각형 모양의 조각 중 ○, ☆, ◎가 그려진 조각은 각각 1개, 1개, 4개가 있고, 정사각형 모양의 조각에는 ◇가 그려져 있다.

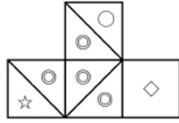


[그림 1]

[그림 1]의 조각을 모두 사용하여 [그림 2]의 한 변의 길이가 1인 정사각형 4개로 이루어진 도형을 빈틈없이 채우려고 한다. [그림 3]은 도형을 빈틈없이 채운 한 예이다.



[그림 2]



[그림 3]

[그림 1]의 조각을 모두 사용하여 [그림 2]의 도형을 빈틈없이 채우는 경우의 수를 구하시오. (단, ◎가 그려진 조각은 서로 구별하지 않고, 각 조각은 뒤집지 않는다.)

B-10

1차 2차 3차
o x

2009년 11월 고3 문과 14번

두 인형 A, B에게 색이 정해지지 않은 셔츠와 바지를 모두 입힌 후, 입힌 옷의 색을 정하는 컴퓨터 게임이 있다. 서로 다른 모양의 셔츠와 바지가 각각 3개씩 있고, 각 옷의 색은 빨강과 초록 중 하나를 정한다. 한 인형에게 입힌 셔츠와 바지는 다른 인형에게 입히지 않는다. A 인형의 셔츠와 바지의 색은 서로 다르게 정하고, B 인형의 셔츠와 바지의 색도 서로 다르게 정한다. 이 게임에서 두 인형 A, B에게 셔츠와 바지를 입히고 색을 정할 때, 그 결과로 나타날 수 있는 경우의 수는?

- ① 252 ② 216 ③ 180
④ 144 ⑤ 108

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-11

□ 1차 □ 2차 □ 3차
□ 0 □ X

2007년 4월 고3 이과 20번

나눔과 같이 액정의 고장으로 가로 선만 표시되는 전자계산기가 있다.

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
정상 액정	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
고장 난 액정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

〈그림 1〉과 같이 액정에 표시된 두 자리 자연수 A 에 대하여 $\times$, 5 , $=$ 의 버튼을 순서대로 눌렀더니 〈그림 2〉와 같은 세 자리수가 액정에 표시되었다.



〈그림 1〉



〈그림 2〉

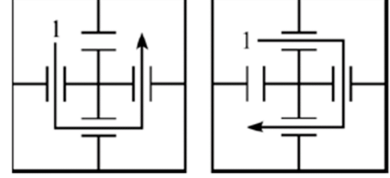
이 때, A 가 될 수 있는 모든 수들의 합을 구하시오.

B-12

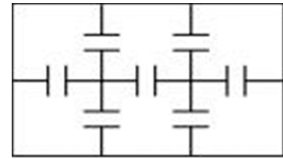
□ 1차 □ 2차 □ 3차
□ 0 □ X

2005년 10월 고3 문과 15번

[그림 1]과 같이 네 개의 방이 통로로 연결되어 있을 때, 어느 한 방에서 출발하여 모든 방을 한 번만 방문하는 방법의 수는 출발하는 방의 경우의 수가 4(가지)이고 각 경우에 모든 방을 방문하는 방법의 수는 2(가지)이므로, $4 \times 2 = 8$ (가지)이다.



[그림 1]



[그림 2]

[그림 2]와 같이 6개의 방이 통로로 연결되어 있을 때, 어느 한 방에서 출발하여 모든 방을 한 번만 방문하는 방법의 수는?

- ① 12 가지 ② 14 가지 ③ 15 가지
④ 16 가지 ⑤ 18 가지

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2014년 3월 고2 문과 26번 [4점]
 n 이하의 자연수 중에서 양의 약수의 개수가
홀수인 자연수의 개수를 $< n >$ 이라 하자.
예를 들어 5 이하의 자연수 중에서 양의 약수의 개수가
홀수인 자연수는 1, 4의 2개이므로 $< 5 > = 2$ 이다.
 $< n > = 16$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값을
구하시오.

B·14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2006년 11월 고2 이과 30번
그림과 같이 산 아래에 있는 매표소에서 산 중턱에 있는
약수터까지 오르는 등산로가 5개, 산 중턱에 있는
약수터에서 산 정상까지 오르는 등산로가 4개 있다.
어느 등산객이 매표소에서 약수터를 지나 산 정상에
오른 후, 다시 약수터를 지나 매표소까지 내려오는
경우의 수를 구하시오.
(단, 올라갈 때 이용한 등산로로는 내려오지 않기로 한다.)



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

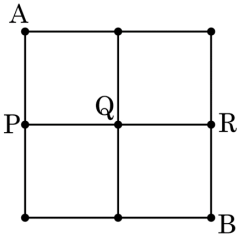
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2011년 3월 고3 이과 29번 [4점]
그림과 같은 그래프가 있다. 이 그래프의 꼭짓점 A 에서 꼭짓점 B 로 가는 경로 중에서 세 꼭짓점 P, Q, R 를 모두 지나는 것의 개수를 구하시오.



B·16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2014년 3월 고1 14번 [4점]
1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적힌 9장의 카드가 있다. 갑은 숫자 2, 5, 9가 적힌 카드를, 을은 숫자 1, 7, 8이 적힌 카드를, 병은 숫자 3, 4, 6이 적힌 카드를 각각 가지고 있다. 갑, 을, 병 세 사람이 동시에 카드를 한 장씩 꺼낼 때, 카드에 적힌 숫자가 가장 큰 사람이 갑이 되는 경우의 수는?

- ① 7
- ② 8
- ③ 9
- ④ 10
- ⑤ 11

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·17

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ O ☐ X

2012년 3월 고1 28번 [4점]
숫자 1, 2, 3을 전부 또는 일부를 사용하여 같은 숫자가
이웃하지 않도록 다섯 자리 자연수를 만든다. 이때 만의
자리 숫자와 일의 자리 숫자가 같은 경우의 수를 구하시오.

B·18

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ O ☐ X

2010년 6월 고1 18번
출발점에 발을 뚫고 주사위를 던져 나온 눈의 수만큼
말을 이동시켜 20번 칸에 도착하면 끝나게 되는 게임이
있다. 그림과 같이 게임판에는 1번부터 20번까지의 숫자가
차례대로 적혀 있고, 5번(★)이나 15번(◎) 칸에
말이 도착하면 게임판의 <게임 규칙>에 따르기로 한다.
혼자서 게임할 때, 주사위를 세 번 던져 게임이 끝나는
경우의 수는?



- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

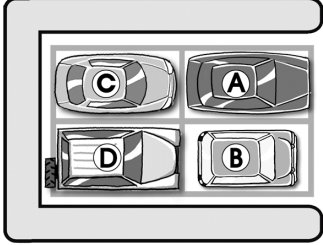
MEMO

B-19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2009년 3월 고1 10번

그림과 같이 세 면이 막혀 있는 주차장에 A, B, C, D 네 대의 차량이 주차되어 있다. 주차된 네 대의 차량이 한 번에 한 대씩 빠져나오려고 할 때, 차량이 모두 빠져나오는 순서를 정하는 경우의 수는?
(단, 모든 차량은 주차 구역 내에서 직진만 하도록 한다.)



- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

B-20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2020년 3월 고2 17번 [4점]

그림과 같이 크기가 같은 6개의 정사각형에 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀있다.

1	2	3
4	5	6

서로 다른 4가지 색의 일부 또는 전부를 사용하여 다음 조건을 만족시키도록 6개의 정사각형에 색을 칠하는 경우의 수는? (단, 한 정사각형에 한 가지 색만을 칠한다.)

- (가) 1이 적힌 정사각형과 6이 적힌 정사각형에는 같은 색을 칠한다.
(나) 변을 공유하는 두 정사각형에는 서로 다른 색을 칠한다.

- ① 72 ② 84 ③ 96
④ 108 ⑤ 120

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

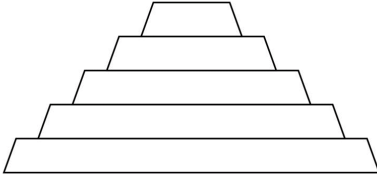
MEMO

B·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2008년 6월 고3 이과 25번

그림과 같은 모양의 종이에 서로 다른 3가지 색을 사용하여 색칠하려고 한다. 이웃한 사다리꼴에는 서로 다른 색을 칠하고, 맨 위의 사다리꼴과 맨 아래의 사다리꼴에 서로 다른 색을 칠한다. 5개의 사다리꼴에 색을 칠하는 방법의 수를 구하시오.



B·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2019년 4월 고3 문과 20번 [4점]

다음은 40 이하의 서로 다른 두 자연수 a, b 의 최대공약수가 3인 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하는 과정이다.

40 이하의 서로 다른 두 자연수 a, b 의 최대공약수가 3이므로 서로소인 두 자연수 m, n 에 대하여 $a = 3m, b = 3n$ 이라 하면 m 과 n 은 13 이하의 자연수이다.

순서쌍 (a, b) 를 선택하는 경우는

‘(i) 서로 다른 두 자연수 m, n 을 선택하는 경우’에서 ‘(ii) 서로 다른 두 자연수 m 과 n 이 서로소가 아닌 경우’를 제외하면 된다.

(i)의 경우

13개의 자연수에서 서로 다른 두 자연수 m, n 을 선택하는 경우의 수는 $\boxed{\text{가}}$ 이다.

(ii)의 경우

m 과 n 이 2의 배수인 경우의 수는 ${}_6P_2$,

m 과 n 이 3의 배수인 경우의 수는 ${}_4P_2$,

m 과 n 이 5의 배수인 경우의 수는 ${}_2P_2$ 이다.

이때 m 과 n 이 $\boxed{\text{나}}$ 의 배수인 경우가

중복되므로 서로 다른 두 자연수 m 과 n 이

서로소가 아닌 경우의 수는 $\boxed{\text{다}}$ 이다.

따라서 40 이하의 서로 다른 두 자연수 a, b 의 최대공약수가 3인 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는 $\boxed{\text{가}} - \boxed{\text{다}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 라 할 때, $p + q + r$ 의 값은?

- ① 192 ② 196 ③ 200
④ 204 ⑤ 208

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2007년 11월 고3 이과 25번

서로 다른 5종류의 체험 프로그램을 운영하는 어느 수련원이 있다. 이 수련원의 프로그램에 참가한 A와 B가 각각 5종류의 체험 프로그램 중에서 2종류를 선택하려고 한다. A와 B가 선택하는 2종류의 체험 프로그램 중에서 한 종류만 같은 경우의 수를 구하시오.

B·24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2019년 10월 고3 이과 18번 [4점]

숫자 1, 2, 3, 6, 18이 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 있다. 다음은 이 5장의 카드를 일렬로 나열할 때, 이웃한 두 카드에 적혀 있는 수의 곱이 모두 6의 배수가 되도록 나열하는 경우의 수를 구하는 과정이다.

이웃한 두 카드에 적힌 수의 곱이 6의 배수가 되지 않는 경우는 1, 2가 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우와 1, 3이 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우이다.

(i) 1, 2가 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우
이 두 카드를 한 묶음으로 생각하고, 두 카드의 자리를 바꾸는 것을 고려하면 1, 2가 적힌 두 카드가 이웃하도록 5장의 카드를 나열하는 경우의 수는 $(가)$ 이다.

(ii) 1, 3이 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우
(i)과 마찬가지로 경우의 수는 $(가)$ 이다.

(iii) (i), (ii)가 동시에 일어나는 경우
1, 2, 3이 적힌 세 카드를 한 묶음으로 생각하고, 세 카드 중 1이 적힌 카드가 가운데에 위치하도록 5장의 카드를 나열하는 경우의 수는 $(나)$ 이다.

5장의 카드를 일렬로 나열하는 모든 경우의 수는 $5! = 120$ 이므로 (i), (ii), (iii)에 의해 구하는 경우의 수는 $(다)$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 라 할 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① 96 ② 100 ③ 104
④ 108 ⑤ 112

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2019년 4월 고3 이과 28번 [4점]

할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 아이로 구성된

5명의 가족이 영화를 보려고 한다. 영화관의 좌석은

그림과 같이 A, B 두 개의 열로 이루어져 있고, 각 열에는

5개의 좌석이 있다. A 열에는 할아버지와 할머니가

이웃하여 앉고, B 열에는 아버지, 어머니, 아이가 앉되

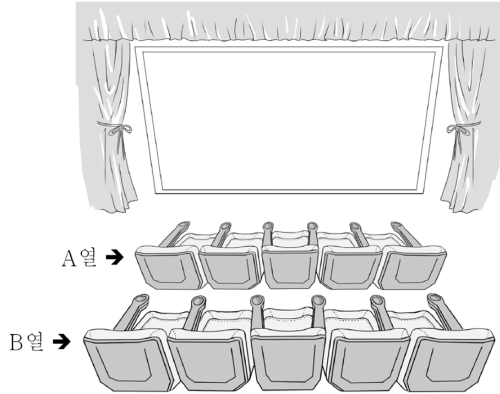
아이는 아버지 또는 어머니와 이웃하고, 아이의 바로 앞에

있는 좌석은 비어 있도록 한다.

이때 5명이 모두 좌석에 앉는 경우의 수를 구하시오.

(단, 2명이 같은 열의 바로 옆에 앉을 때만 이웃한 것으로

본다. 또한 한 좌석에는 한 명만 앉고, 다른 관람객은 없다.)

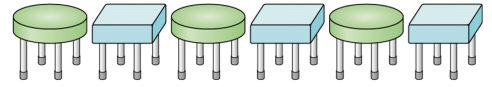


B·26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2024년 3월 고2 18번 [4점]

그림과 같이 둥근 의자 3개와 사각 의자 3개가 교대로 나열되어 있다.



1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 2명이 다음 조건을 만족시키도록 이 6개의 의자에 모두 앉는 경우의 수는?

(가) 2학년 학생은 사각 의자에만 앉는다.

(나) 같은 학년 학생은 서로 이웃하여 앉지 않는다.

① 64

② 72

③ 80

④ 88

⑤ 96

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2011년 3월 고2 29번 [4점]
그림과 같이 의자 6개가 나란히 설치되어 있다.
여학생 2명과 남학생 3명이 모두 의자에 앉을 때
여학생이 이웃하지 않게 앉는 경우의 수를 구하시오.
(단, 두 학생 사이에 빈 의자가 있는 경우는 이웃하지
않는 것으로 한다.)



B·28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2025년 3월 고2 18번 [4점]
어느 숙소에는 그림과 같이 객실 번호가 적힌 10개의
객실이 있다.



관광객 A, B, C를 포함한 5명의 관광객이 다음 규칙에
따라 10개의 객실 중에서 각자 서로 다른 한 객실에
숙박하는 경우의 수는?

- (가) 5명의 관광객 중 어느 관광객도 객실 번호가
102, 204인 객실에는 숙박하지 않는다.
(나) A와 B가 숙박하는 객실 번호의 차는
1 또는 100이다.
(다) A와 C가 숙박하는 객실 번호의 차는
4보다 크고 100이 아니다.

- ① 800 ② 840 ③ 880
④ 920 ⑤ 960

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·29

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2019년 3월 고2 문과 28번 [4점]
어느 관광지에서 7명의 관광객 A, B, C, D, E, F, G가 마차를 타려고 한다. 다음 그림과 같이 이 마차에는 4개의 2인용 의자가 있고 마부는 가장 앞에 있는 2인용 의자의 오른쪽 좌석에 앉는다. 7명의 관광객이 다음 조건을 만족시키도록 비어 있는 7개의 좌석에 앉는 경우의 수를 구하시오.

- (가) A와 B는 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉는다.
(나) C와 D는 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉지 않는다.



B·30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2010년 6월 고3 문과 28번
1개의 본사와 5개의 지사로 이루어진 어느 회사의 본사로부터 각 지사까지의 거리가 표와 같다.

지사	가	나	다	라	마
거리(km)	50	50	100	150	200

본사에서 각 지사에 A, B, C, D, E를 지사장으로 각각 발령할 때, A보다 B가 본사로부터 거리가 먼 지사의 지사장이 되도록 5명을 발령하는 경우의 수는?

- ① 50 ② 52 ③ 54
④ 56 ⑤ 58

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

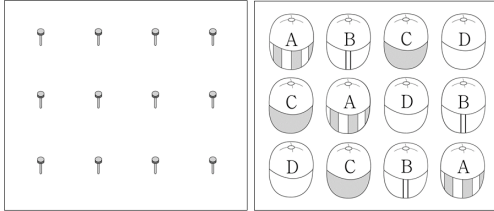
MEMO

B·31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2009년 10월 고3 이과 25번

서로 다른 네 종류의 모자 A, B, C, D가 각각 3개씩 모두 12개 있다. 12개의 모자를 <그림1>과 같이 일정한 간격으로 배열된 12개의 모자걸이에 각각 걸려고 한다. 이때, 모든 가로 방향과 모든 세로 방향에 서로 다른 종류의 모자가 걸리도록 하려고 한다. <그림2>는 이와 같은 방법으로 모자를 건 예이다.



<그림1>

<그림2>

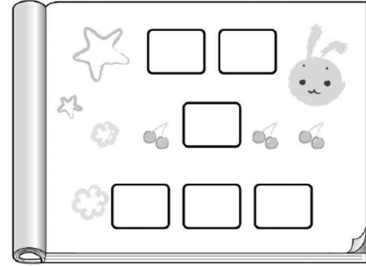
이와 같은 방법으로 12개의 모자를 모자걸이에 걸 수 있는 방법의 수를 모두 구하시오.
(단, 같은 종류의 모자끼리는 서로 구별하지 않는다.)

B·32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2009년 9월 고3 문과 28번

다음 그림의 빈칸에 6장의 사진 A, B, C, D, E, F를 하나씩 배치하여 사진첩의 한 면을 완성할 때, A와 B가 이웃하는 경우의 수는?
(단, 옆으로 이웃하는 경우만 이웃하는 것으로 한다.)



① 128

② 132

③ 136

④ 140

⑤ 144

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

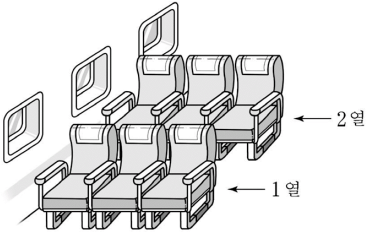
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

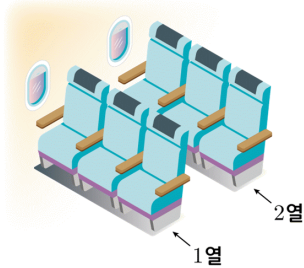
2008년 9월 고3 문과 23번
할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 아들, 딸도 구성된 가족이 있다. 이 가족 6명이 그림과 같은 6개의 좌석에 모두 앉을 때, 할아버지, 할머니가 같은 열에 이웃하여 앉고, 아버지, 어머니도 같은 열에 이웃하여 앉는 경우의 수를 구하시오.



B·34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2008년 9월 고3 이과 23번
할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 아들, 딸도 구성된 가족이 있다. 이 가족 6명이 그림과 같은 6개의 좌석에 모두 앉을 때, 할아버지, 할머니가 같은 열에 이웃하여 앉고, 아버지, 어머니도 같은 열에 이웃하여 앉는 경우의 수를 구하시오.



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

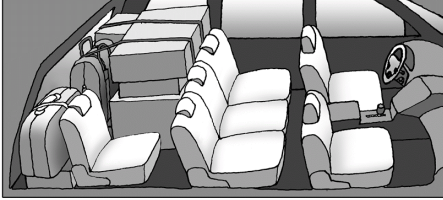
MEMO

B-35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2007년 6월 고3 이과 25번

할머니, 할아버지, 어머니, 아버지, 영희, 철수 모두 6명의 가족이 자동차를 타고 여행을 가려고 한다. 이 자동차에는 앉을 수 있는 좌석이 그림과 같이 앞줄에 2개, 가운데 줄에 3개, 뒷줄에 1개가 있다. 운전석에는 아버지나 어머니만 앉을 수 있고, 영희와 철수는 가운데 줄에만 앉을 수 있을 때, 가족 6명이 모두 자동차의 좌석에 앉는 경우의 수를 구하시오.



B-36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 9월 고1 29번 [4점]

1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드 중에서 6장의 카드를 택하여 왼쪽부터 모두 일렬로 나열한다. 이 6장의 카드에 적힌 수를 왼쪽부터 순서대로 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 이라 할 때,

세 자연수 A, B, C 를

$$A = a_1 \cdot 100 + a_2 \cdot 10 + a_3,$$

$$B = a_4 \cdot 10 + a_5,$$

$$C = a_6$$

이라 하자. 두 수 $A+B+C, A-B-C$ 가 모두 5의 배수가 되도록 하는 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ 의 모든 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ 의 개수를 구하시오.



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2014년 3월 고2 이과 29번 [4점]
9개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 중에서
서로 다른 3개의 숫자를 택하여 다음 조건을 만족시키도록
세 자리 자연수를 만들려고 한다.

각 자리의 수 중 어떤 두 수의 합도 9가 아니다.

예를 들어 217은 조건을 만족시키지 않는다.
조건을 만족시키는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

B·38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2009년 11월 고2 이과 25번
다음 조건을 모두 만족하는 5자리 자연수의 개수를
구하시오.

(가) 각 자리의 숫자는 1 또는 2이다.
(나) 같은 숫자가 연속해서 3번 이상 나올 수 없다.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

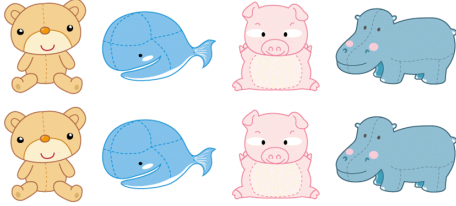
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·39

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

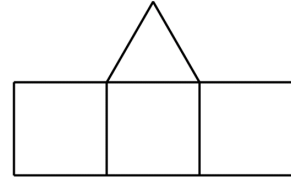
2023년 3월 고2 27번 [4점]
서로 다른 네 종류의 인형이 각각 2개씩 있다. 이 8개의 인형 중에서 5개를 선택하는 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 종류의 인형끼리는 서로 구별하지 않는다.)



B·40

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2022년 3월 고2 28번 [4점]
그림과 같이 한 개의 정삼각형과 세 개의 정사각형으로 이루어진 도형이 있다.



숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 네 개를 택해 네 개의 정다각형 내부에 하나씩 적을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

- (가) 세 개의 정사각형에 적혀 있는 수는 모두 정삼각형에 적혀 있는 수보다 작다.
(나) 변을 공유하는 두 정사각형에 적혀 있는 수는 서로 다르다.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·41

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2020년 3월 고2 29번 [4점]
서로 다른 종류의 꽃 4송이와 같은 종류의 초콜릿 2개를
5명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 아무것도
받지 못하는 학생이 없도록 꽃과 초콜릿을 나누어 주는
경우의 수를 구하시오.



B·42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2019년 3월 고2 미과 14번 [4점]
그림과 같이 9개의 칸으로 나누어진 정사각형의 각 칸에
1부터 9까지의 자연수가 적혀 있다.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

이 9개의 숫자 중 다음 조건을 만족시키도록 2개의 숫자를
선택하려고 한다.

- (가) 선택한 2개의 숫자는 서로 다른 가로줄에 있다.
(나) 선택한 2개의 숫자는 서로 다른 세로줄에 있다.

예를 들어, 숫자 1과 5를 선택하는 것은 조건을
만족시키지만, 숫자 3과 9를 선택하는 것은 조건을
만족시키지 않는다. 조건을 만족시키도록 2개의 숫자를
선택하는 경우의 수는?

- ① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2013년 3월 고2 이과 26번 [4점]
서로 다른 5개 학교의 학생이 각각 2명씩 있다.
이 10명의 학생 중 임의로 3명을 선택할 때, 같은 학교의
학생이 동시에 선택되지 않을 경우의 수를 구하시오.

B·44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2019년 4월 고3 문과 28번 [4점]
그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 8개로 이루어진
도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여
B 지점에 도착할 때, 가로 방향으로 이동한 길이의 합이
4이고 전체 이동한 길이가 12인 경우의 수를 구하시오.
(단, 한 번 지나간 도로는 다시 지나지 않는다.)



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·45

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2018년 4월 고3 이과 19번 [4점]

다음은 1부터 n 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 세 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 세 수 중 어느 두 수도 연속되지 않는 경우의 수를 구하는 과정이다. (단, $n \geq 5$)

주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수 중 어느 두 수도 연속되지 않는 경우는
(i) 주머니에서 세 개의 공을 꺼내는 경우'에서
(ii) 주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수가 모두 연속되는 경우'와
(iii) 주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수 중 두 수만 연속되는 경우'를 제외하면 된다.
(i)의 경우:
 n 개의 공이 들어 있는 주머니에서 세 개의 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_nC_3$ 이다.
(ii)의 경우:
주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수가 모두 연속되는 경우의 수는 $(n-2)$ 이다.
(iii)의 경우:
연속되는 두 수 중 하나가 1인 경우의 수는 $(가)$ 이고, 마찬가지로 연속되는 두 수 중 하나가 n 인 경우의 수도 $(가)$ 이다.
또한 연속되는 두 수 중 어느 하나도 1과 n 이 아닌 경우의 수는 $(나)$ 이다.
따라서 주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수 중 두 수만 연속되는 경우의 수는 $2 \times ((가)) + (나)$ 이다.
(i), (ii), (iii)에 의하여 n 개의 공이 들어 있는 주머니에서 꺼낸 세 개의 공에 적혀 있는 세 수 중 어느 두 수도 연속되지 않는 경우의 수는 $(다)$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각

$p(n), q(n), r(n)$ 이라 할 때, $\frac{p(18) \times q(17)}{r(16)}$ 의 값은?

- ① $\frac{15}{2}$ ② 9 ③ $\frac{21}{2}$
④ 12 ⑤ $\frac{27}{2}$

B·46

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2016년 10월 고3 문과 28번 [4점]

다음 조건을 만족시키도록 서로 다른 5개의 바구니에 빨간색 공 3개와 파란색 공 6개를 모두 넣는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색의 공은 서로 구별하지 않는다.)

- (가) 각 바구니에 공은 1개 이상, 3개 이하로 넣는다.
(나) 빨간색 공은 한 바구니에 2개 이상 넣을 수 없다.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·47

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ o ☐ x

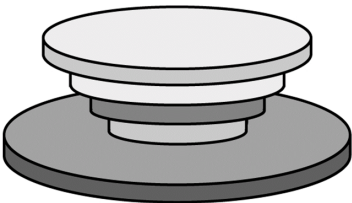
2016년 3월 고3 이과 17번 [4점]
1부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는
8장의 카드 중에서 동시에 5장의 카드를 선택하려고 한다.
선택한 카드에 적혀 있는 수의 합이 짝수인 경우의 수는?

- ① 24
- ② 28
- ③ 32
- ④ 36
- ⑤ 40

B·48

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ o ☐ x

2010년 10월 고3 이과 25번
반지름의 길이와 색이 모두 다른 나무 원판 5개가 있다.
5개의 원판의 중심이 일치하도록 원판을 쌓으려고 한다.
그림은 위에서 내려다봤을 때 원판 2개가 보이도록
원판 5개를 쌓은 한 가지 예이다. 이와 같이 위에서
내려다봤을 때 원판 2개가 보이도록 원판 5개를 쌓는
방법의 수를 구하시오.



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

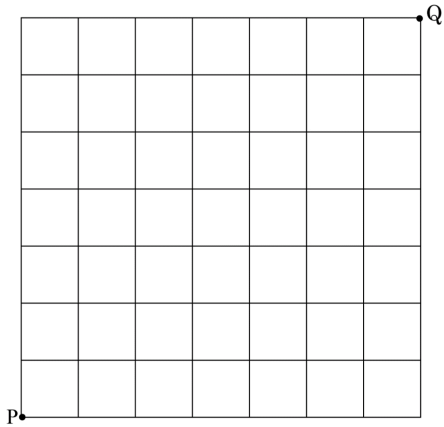
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-49

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 7월 고1 이과 15번
그림과 같은 바둑판 모양의 도로망이 있다.



P 지점에서 출발하여 Q 지점까지 도로를 따라
최단 거리로 갈 때, 도중에 방향을 바꾸는 횟수가 x 번인
경로의 수를 $f(x)$ 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서
있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $f(1) = 2$
ㄴ. $f(2) = f(12)$
ㄷ. $f(x)$ 의 최댓값은 $f(7)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

B-50

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2009년 9월 고3 문과 10번
1부터 9까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드가
있다. 다음은 이 카드 중에서 동시에 3장을 선택할 때,
카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를
구하는 과정이다.

두 자연수 m, n ($2 \leq m \leq n$)에 대하여 1부터
 n 까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 장의 카드에서
동시에 m 장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도
연속하지 않는 경우의 수를 $N(n, m)$ 이라 하자.
9장의 카드에서 3장의 카드를 선택할 때, 9가 적힌
카드가 선택되는 경우와 선택되지 않는 경우로
나누면 $N(9, 3)$ 에 대하여 다음 관계식을 얻을 수
있다.

$$N(9, 3) = N(\overline{(9)}, 2) + N(8, 3)$$

$N(8, 3)$ 에 8이 적힌 카드가 선택되는 경우와
선택되지 않는 경우로 나누어 적용하면
 $N(9, 3) = N(\overline{(9)}, 2) + N(6, 2) + N(7, 3)$
이다. 이와 같은 방법을 계속 적용하면

$$N(9, 3) = \sum_{k=3}^7 N(k, 2)$$

이다. 여기서

$$N(k, 2) = \overline{(k)} - (k-1)$$

이므로

$$N(9, 3) = \overline{(다)}$$

이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	7	${}_k C_2$	35
②	8	${}_{k+1} C_2$	48
③	7	${}_k C_2$	48
④	8	${}_k C_2$	48
⑤	7	${}_{k+1} C_2$	35

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-51

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2009년 9월 고3 이과 10번

1부터 9까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드가 있다. 다음은 이 카드 중에서 동시에 3장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를 구하는 과정이다.

두 자연수 m, n ($2 \leq m \leq n$)에 대하여 1부터 n 까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 장의 카드에서 동시에 m 장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를 $N(n, m)$ 이라 하자. 9장의 카드에서 3장의 카드를 선택할 때, 9가 적힌 카드가 선택되는 경우와 선택되지 않는 경우로 나누면 $N(9, 3)$ 에 대하여 다음 관계식을 얻을 수 있다.

$$N(9, 3) = N(\overline{(9)}, 2) + N(8, 3)$$

$N(8, 3)$ 에 8이 적힌 카드가 선택되는 경우와 선택되지 않는 경우로 나누어 적용하면

$$N(9, 3) = N(\overline{(9)}, 2) + N(6, 2) + N(7, 3)$$

이다. 이와 같은 방법을 계속 적용하면

$$N(9, 3) = \sum_{k=3}^7 N(k, 2)$$

이다. 여기서

$$N(k, 2) = \overline{(나)} - (k-1)$$

이므로

$$N(9, 3) = \overline{(다)}$$

이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	7	${}_k C_2$	35
②	8	${}_{k+1} C_2$	48
③	7	${}_k C_2$	48
④	8	${}_k C_2$	48
⑤	7	${}_{k+1} C_2$	35

B-52

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2007년 6월 고3 문과 29번

1부터 9까지의 서로 다른 자연수 a, b, c, d, e 에 대하여

$$a \cdot 10^4 + b \cdot 10^3 + c \cdot 10^2 + d \cdot 10 + e$$

로 나타내어지는 다섯 자리의 자연수 $abcde$ 중에서 5의 배수이고

$$a > b > c, c < d < e$$

를 만족시키는 모든 자연수의 개수는?

- ① 53 ② 62 ③ 71 ④ 80 ⑤ 89

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

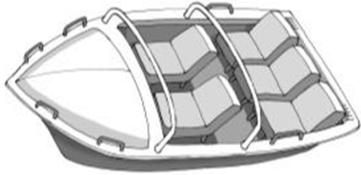
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-53

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

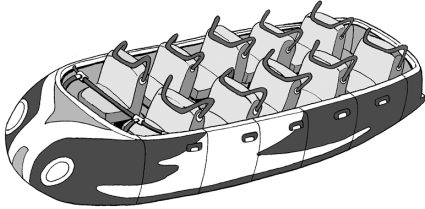
2006년 11월 고3 문과 23번
어른 2명과 어린이 3명이 함께 놀이 공원에 가서
어느 놀이기구를 타려고 한다. 이 놀이기구는 그림과 같이
앞줄에 2개, 뒷줄에 3개의 의자가 있다. 어린이가 어른과
반드시 같은 줄에 앉을 때, 5명이 모두 놀이기구의 의자에
앉는 방법의 수를 구하시오.



B-54

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2006년 6월 고3 문과 30번
남학생 2명과 여학생 2명이 함께 놀이 공원에 가서
어느 놀이기구를 타려고 한다. 이 놀이기구는 그림과 같이
한 줄에 2개의 의자가 있고 모두 5줄로 되어 있다. 남학생
1명과 여학생 1명이 짝을 지어 2명씩 같은 줄에 앉을 때,
4명이 모두 놀이기구의 의자에 앉는 방법의 수를 구하시오.



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-55

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ O ☐ X

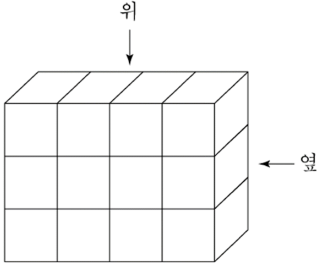
2005년 11월 고3 문과 28번
1부터 30까지의 홀수 중에서 서로 다른 두 수를 선택할 때,
두 수의 합이 3의 배수가 되는 경우의 수는?

- ① 43 ② 41 ③ 39
- ④ 37 ⑤ 35

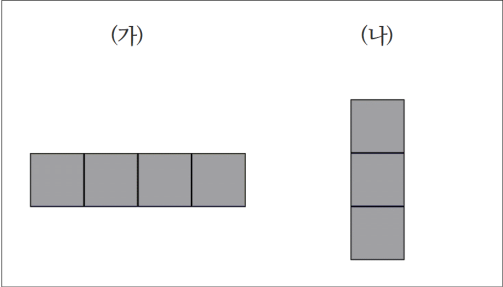
B-56

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ O ☐ X

2005년 11월 고3 이과 17번
나눔 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 모양의 투명한
유리 상자 12개로 직육면체를 만들었다.



이 중에서 4 개의 유리 상자를 같은 크기의 검은 색 유리
상자로 바꾸어 넣은 직육면체를 위에서 내려다 본 모양이
(가), 옆에서 본 모양이 (나)와 같이 되도록 만들 수 있는
방법의 수는?



- ① 54 ② 48 ③ 42
- ④ 36 ⑤ 30

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-57

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2005년 3월 고3 이과 24번
정수는 내학생이 되면 해외도 배낭여행을 하기도 하고, 가고 싶은 나라를 대륙별로 아래 표와 같이 적어보았다. 정수는 두 대륙을 여행하되 먼저 방문하는 대륙에서는 3개국을 여행하고, 두 번째 방문하는 대륙에서는 2개국을 여행하기로 하였다. 정수가 계획할 수 있는 배낭여행의 경우의 수를 구하시오.
(단, 방문국의 순서는 고려하지 않는다.)

대륙	가고 싶은 나라
아시아	일본, 중국, 인도, 태국
유럽	프랑스, 이탈리아, 스페인, 그리스
아메리카	미국, 멕시코, 브라질
아프리카	이집트, 리비아, 튀니지

B-58

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2004년 11월 고3 이과 14번
여덟 개의 a 와 네 개의 b 를 모두 사용하여 만든 12 자리 문자열 중에서 다음 조건을 모두 만족시키는 문자열의 개수는?

- (가) b 는 연속해서 나올 수 없다.
(나) 첫째 자리 문자가 b 이면 마지막 자리 문자는 a 이다.

- ① 70 ② 105 ③ 140
④ 175 ⑤ 210

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-59

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2004년 6월 고3 문과 22번
2005 학년도 대학수학능력시험에서 과학탐구 영역을 선택하는 학생은 물리Ⅰ, 화학Ⅰ, 생물Ⅰ, 지구과학Ⅰ, 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생물Ⅱ, 지구과학Ⅱ의 8개 과목 중에서 최대 4과목까지 응시할 수 있다. 단, 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생물Ⅱ, 지구과학Ⅱ의 4개 과목에서는 2과목까지만 선택할 수 있다. 어떤 학생이 과학탐구 영역에서 3개 과목을 선택하려고 할 때, 선택 가능한 모든 경우의 수를 구하시오.

B-60

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2004년 4월 고3 이과 16번
6명이 타고 있는 버스가 세 정류장 A, B, C를 순서대로 경유한다. 3개의 정류장 A, B, C중 2개의 정류장에 승객이 모두 내릴 수 있는 경우의 수는? (단, 새로 타는 승객은 없다.)

① 90 ② 126 ③ 150
④ 186 ⑤ 246

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·61

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2025년 9월 고1 21번 [4점]
그림과 같이 월요일부터 금요일까지 총 5일 동안 진행되는 스포츠 주간에 서로 다른 네 종목 A, B, C, D를 활동하기 위한 스포츠 활동 신청서가 있다.

스포츠 활동 신청서						
종목 \ 요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	
A	☐	☐	☐	☐	☐	
B	☐	☐	☐	☐	☐	
C	☐	☐	☐	☐	☐	
D	☐	☐	☐	☐	☐	

매일 서로 다른 두 종목씩 하루도 빠짐없이 활동하도록 다음 규칙에 따라 스포츠 활동 신청서를 작성하는 경우의 수는? (단, 종목을 신청하는 순서는 고려하지 않는다.)

- (가) 각 종목은 적어도 2일을 선택하여 활동한다.

(나) 종목 A와 종목 B는 같은 요일에 활동하지 않는다.

(다) 종목 B와 종목 C는 하루만 같은 요일에 활동한다.

- ① 410

② 420

③ 430
- ④ 440

⑤ 450

B·62

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2026년 3월 고2 16번 [4점]
서로 다른 동화책 3권, 서로 다른 시집 3권이 있다. 이 6권의 책을 다음 규칙에 따라 1학년 학생 2명과 2학년 학생 3명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 5명의 학생 중 책을 한 권도 받지 못하는 학생은 없다.)

- (가) 동화책은 2학년 학생에게만 나누어 준다.

(나) 시집을 2권 이상 받는 학생은 없다.

- ① 168

② 180

③ 192
- ④ 204

⑤ 216

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-63

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2021년 3월 고2 18번 [4점]

어느 학교에서는 학생의 학업, 비학업, 스포츠 능력 등을 3개와 '물리학Ⅱ', '화학Ⅱ', '생명과학Ⅱ', '지구과학Ⅱ'의 과학 과목 4개를 선택 교육 과정으로 운영한다. 두 학생 A, B가 이 7개의 과목 중에서 다음 조건을 만족시키도록 과목을 선택하려고 한다.

- A, B는 각자 1개 이상의 수학 과목을 포함한 3개의 과목을 선택한다.
- A가 선택하는 3개의 과목과 B가 선택하는 3개의 과목 중에서 서로 일치하는 과목의 개수는 1이다.

다음은 A, B가 과목을 선택하는 경우의 수를 구하는 과정이다.

A, B가 선택하는 과목 중에서 서로 일치하는 과목이 수학 과목인 경우와 과학 과목인 경우로 나누어 구할 수 있다.

(i) 서로 일치하는 과목이 수학 과목일 때
3개의 수학 과목 중에서 1개를 선택하는 경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$

위의 각 경우에 대하여 나머지 6개의 과목 중에서 A가 2개를 선택하고 나머지 4개의 과목 중에서 B가 2개를 선택하는 경우의 수는 $\boxed{\text{(가)}}$

이때의 경우의 수는 $3 \cdot \boxed{\text{(가)}}$

(ii) 서로 일치하는 과목이 과학 과목일 때
4개의 과학 과목 중에서 1개를 선택하는 경우의 수는 ${}_4C_1 = 4$

위의 각 경우에 대하여 나머지 6개의 과목 중에서 A, B는 수학 과목을 1개 이상 선택해야 하므로 다음 두 가지 경우로 나눌 수 있다.

(a) A, B 모두 수학 과목 1개와 과학 과목 1개를 선택하는 경우의 수는 $({}_3C_1 \cdot {}_3C_1) \cdot ({}_2C_1 \cdot {}_2C_1) = 36$

(b) A, B 중 한 명은 수학 과목 2개를 선택하고, 다른 한 명은 수학 과목 1개와 과학 과목 1개를 선택하는 경우의 수는 $\boxed{\text{(나)}}$

이때의 경우의 수는 $4 \cdot (36 + \boxed{\text{(나)}})$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는 $3 \cdot \boxed{\text{(가)}} + 4 \cdot (36 + \boxed{\text{(나)}})$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 수를 각각 p , q 라 할 때, $p+q$ 의 값은?

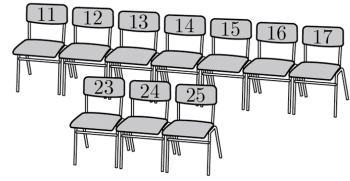
- ① 102 ② 108 ③ 114
④ 120 ⑤ 126

B-64

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2021년 3월 고2 21번 [4점]

다음 그림과 같이 좌석 번호가 적힌 10개의 의자가 배열되어 있다.



두 학생 A, B를 포함한 5명의 학생이 다음 규칙에 따라 10개의 의자 중에서 서로 다른 5개의 의자에 앉는 경우의 수는?

- (가) A의 좌석 번호는 24 이상이고, B의 좌석 번호는 14 이하이다.
(나) 5명의 학생 중에서 어느 두 학생도 좌석 번호의 차이가 1이 되도록 앉지 않는다.
(다) 5명의 학생 중에서 어느 두 학생도 좌석 번호의 차이가 10이 되도록 앉지 않는다.

- ① 54 ② 60 ③ 66
④ 72 ⑤ 78

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-65

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ o ☐ x

2016년 10월 고3 문과 30번 [4점]
교내 수학경시대회에 A 학급 학생 3명, B 학급 학생 3명, C 학급 학생 2명이 참가 신청하였다. 그림과 같이 두 분단, 네 줄의 좌석에 다음 조건을 만족시키도록 이 학생 8명을 배정하는 방법의 수를 구하시오.

- (가) 같은 줄의 바로 옆에 같은 학급 학생이 앉지 않도록 배정한다.
- (나) 같은 분단의 바로 앞뒤에 같은 학급 학생이 앉지 않도록 배정한다.
- (다) 같은 학급 학생을 같은 분단에 배정 할 경우 학급 번호가 작을수록 교탁에 가까운 자리에 배정한다.

	교탁	
	1분단	2분단
	↓	↓
첫째 줄 →		
둘째 줄 →		
셋째 줄 →		
넷째 줄 →		

B-66

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ o ☐ x

2010년 6월 고3 문과 23번
A, B 두 사람이 서로 다른 4개의 동아리 중에서 2개씩 가입하려고 한다. A와 B가 공통으로 가입하는 동아리가 1개 이하가 되도록 하는 경우의 수를 구하시오. (단, 가입 순서는 고려하지 않는다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-67

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ O ☐ X

2006년 6월 고3 이과 24번
8종류의 과자 A, B, C, D, E, F, G, H로
다음 조건에 따라 세트 상품을 만들려고 한다.

- (가) 각 세트에는 서로 다른 4종류의 과자를 각각 한 개씩 담는다.
(나) A 또는 B를 담는 경우에는 A와 B를 같은 세트에 담는다.
(다) A, B, C 모두를 같은 세트에 담지 않는다.

서로 다른 세트 상품을 만들 수 있는 방법의 수를 구하시오.

B-68

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ O ☐ X

2005년 6월 고3 문과 30번
어느 건물에서는 출입을 통제하기 위하여 각 자리가 ‘0’과 ‘1’로 이루어진 8자리 문자열의 보안카드를 이용하고 있다. 보안카드의 8자리 문자열에 ‘1’의 개수가 5개이거나 문자열의 처음 4자리가 ‘0110’ 이면 이 건물의 출입문을 통과할 수 있다. 예를 들어, 보안카드의 문자열이 ‘10110011’이거나 ‘01100101’이면 이 건물에 출입할 수 있다. 이 건물의 출입문을 통과할 수 있는 서로 다른 보안카드의 총 개수를 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·69

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ O ☐ X

2025년 3월 고2 16번 [4점]
어느 청소년 센터에서는 서로 다른 3개의 체육 동아리와 서로 다른 2개의 음악 동아리를 운영한다. 두 청소년 A와 B가 이 5개의 동아리 중에서 다음 조건을 만족시키도록 동아리를 선택하는 경우의 수는?

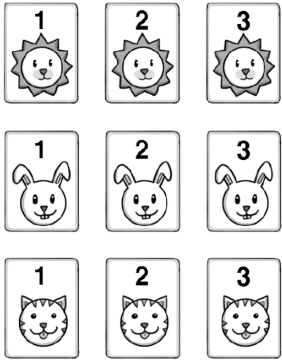
- (가) A와 B는 각자 1개 이상의 체육 동아리와 1개 이상의 음악 동아리를 포함한 서로 다른 3개의 동아리를 선택한다.
- (나) A는 선택하고 B는 선택하지 않은 동아리의 개수는 적어도 1이다.

- ① 56 ② 60 ③ 64
- ④ 68 ⑤ 72

B·70

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ O ☐ X

2018년 10월 고3 문과 27번 [4점]
그림과 같이 숫자 1, 2, 3이 각각 하나씩 적힌 세 가지 그림의 카드 9장이 있다. 이 중에서 서로 다른 5장의 카드를 선택할 때, 숫자 1, 2, 3이 적힌 카드가 적어도 한 장씩 포함되도록 선택하는 경우의 수를 구하시오. (단, 카드를 선택하는 순서는 고려하지 않는다.)



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·71

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2010년 10월 고3 문과 29번
어느 학교의 학급 내향 체육내회는 탁구, 농구, 배드민턴, 마라톤의 순서로 경기가 진행된다. 다음은 학급대표 선수를 네 경기에 배정하는 규칙이다.

- [규칙 1] 모든 선수들을 적어도 한 경기에 배정한다.
- [규칙 2] 경기에 배정된 선수는 바로 다음 경기에는 배정될 수 없다.
- [규칙 3] 탁구에 2명, 농구에 3명, 배드민턴에 2명, 마라톤에 3명을 배정한다.

학급대표 선수 A, B, C, D, E, F 6명을 이 규칙에 따라 네 경기에 배정하는 모든 경우의 수는? (단, 같은 경기에 배정되는 선수들의 순서는 고려하지 않는다.)

- ① 540

② 570

③ 600
- ④ 630

⑤ 660

B·72

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2025년 10월 고1 16번 [4점]
1학년 학생 3명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 1명이 있다. 이 6명의 학생 중에서 5명의 학생을 선택하고 이 5명의 학생이 모두 한 번씩 발표하도록 순서를 정하려고 할 때, 1학년 학생끼리는 연속해서 발표하지 않도록 순서를 정하는 경우의 수는? (단, 발표는 한 명씩 한다.)

- ① 228

② 234

③ 240
- ④ 246

⑤ 252

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

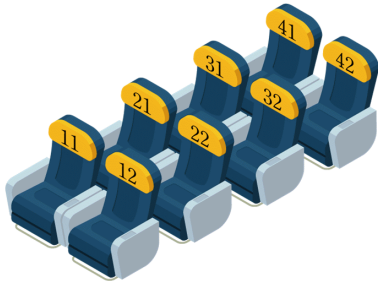
이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-73

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2026년 3월 고2 27번 [4점]
아래 그림과 같이 좌석 번호가 적힌 8개의 의자가 배열되어 있다.



네 학생 A, B, C, D가 다음 규칙에 따라 8개의 의자 중에서 서로 다른 4개의 의자에 앉는 경우의 수를 구하시오.

- (가) A가 앉는 의자의 좌석 번호는 홀수이다.
(나) B가 앉는 의자의 좌석 번호는 32 이하이다.
(다) C와 D가 앉는 두 의자의 좌석 번호는 각각 31 이상이다.

B-74

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2017년 3월 고3 이과 29번 [4점]
그림과 같은 7개의 사물함 중 5개의 사물함을 남학생 3명과 여학생 2명에게 각각 1개씩 배정하려고 한다. 같은 층에서는 남학생의 사물함과 여학생의 사물함이 서로 이웃하지 않는다. 사물함을 배정하는 모든 경우의 수를 구하시오.



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-75

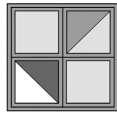
☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2016년 3월 고3 이과 15번 [4점]

한 변의 길이가 a 인 정사각형 모양의 시트지 2장, 빗변의 길이가 $\sqrt{2}a$ 인 직각이등변삼각형 모양의 시트지 4장이 있다. 정사각형 모양의 시트지의 색은 모두 노란색이고, 직각이등변삼각형 모양의 시트지의 색은 모두 서로 다르다. [그림 1]과 같이 한 변의 길이가 a 인 정사각형 모양의 창문 네 개가 있는 집이 있다. [그림 2]는 이 집의 창문 네 개에 6장의 시트지를 빈틈없이 붙인 경우의 예이다. 이 집의 창문 네 개에 시트지 6장을 빈틈없이 붙이는 경우의 수는?
(단, 붙이는 순서는 구분하지 않으며, 집의 외부에서만 시트지를 붙일 수 있다.)



[그림 1]



[그림 2]

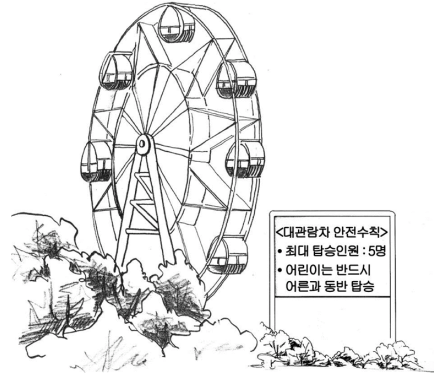
- ① 432 ② 480 ③ 528
④ 576 ⑤ 624

B-76

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2008년 7월 고3 문과 22번

놀이공원 내의 관람차는 한 자당당 최대 탑승 인원이 5명이고, 안전을 위하여 어린이들은 반드시 어른을 한 명 이상 동반하여 탑승해야 한다. 어른 3명과 어린이 5명이 비어있는 서로 다른 8대의 차량 중 두 대의 차량을 선택하여 탑승하는 방법의 수를 n 이라고 할 때, $\frac{n}{10}$ 의 값을 구하시오.



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·77

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2004년 6월 고3 이과 25번
갑은 컴퓨터를 이용하여 2000부터 2999까지의
네 자리 자연수를 음에게 전송하려고 한다. 전송 과정에서
일어날지도 모르는 오류를 음이 확인할 수 있도록 하기
위하여, 갑은 다음 규칙에 따라 전송하는 수의 끝에
숫자 하나를 덧붙여서 다섯 자리 수를 전송한다.

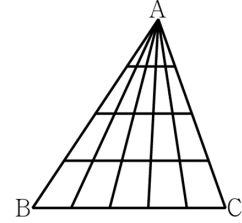
네 자리 수의 각 자리의 수의 합이 짝수이면 0,
홀수이면 1을 전송하는 수의 끝에 덧붙인다.

예를 들면, 2026은 20260으로, 2102는 21021로
전송한다. 갑이 전송하기 위하여 끝에 0을 덧붙인
다섯 자리 수 중에서 가운데 세 자리의 각각의 숫자가
모두 다른 경우의 수를 구하시오.

B·78

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2020년 3월 고2 15번 [4점]
삼각형 ABC에서 꼭짓점 A와 선분 BC 위의 네 점을
연결하는 4개의 선분을 그리고, 선분 AB 위의 세 점과
선분 AC 위의 세 점을 연결하는 3개의 선분을 그려
그림과 같은 도형을 만들었다. 이 도형의 선들로 만들 수
있는 삼각형의 개수는?



- ① 30 ② 40 ③ 50
④ 60 ⑤ 70

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-79

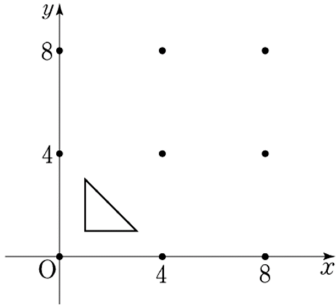
☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 6월 고3 이과 17번
좌표평면 위에 9개의

점 (i, j) ($i = 0, 4, 8, j = 0, 4, 8$)이 있다.

이 9개의 점 중 네 점을 꼭짓점으로 하는

사각형 중에서 내부에 세 점 $(1, 1), (3, 1), (1, 3)$ 을
꼭짓점으로 하는 삼각형을 포함하는 사각형의 개수는?



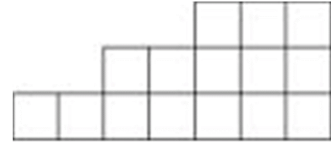
- ① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

B-80

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2007년 10월 고3 문과 7번

그림은 합동인 정사각형 15개를 연결하여 만든 도형을
나타낸 것이다. 이 도형의 선들로 이루어질 수 있는
직사각형의 개수는?



- ① 64 ② 68 ③ 72
④ 76 ⑤ 80

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·81

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2008년 11월 고2 이과 29번
남학생 6명과 여학생 2명이 있다. 8명 모두를 2개조로 나누어 A, B 두 구역에 청소를 배정하려고 한다. 각 조에는 적어도 3명을 배정하고, 2명의 여학생은 같은 조에 포함되도록 하는 방법의 수를 m 가지라 할 때, m 의 값을 구하시오.

B·82

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2019년 10월 고3 문과 26번 [4점]
흰 공 4개, 검은 공과 파란 공이 각각 2개 씩, 빨간 공과 노란 공이 각각 1개씩 총 10개의 공이 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 5개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공의 색이 3종류인 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 색의 공은 구별하지 않는다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B-83

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2017년 11월 고3 이과 18번 [4점]
서로 다른 공 4개를 남김없이 서로 다른 상자 4개에 나누어 넣으려고 할 때, 넣은 공의 개수가 1인 상자가 있도록 넣는 경우의 수는?
(단, 공을 하나도 넣지 않은 상자가 있을 수 있다.)

- ① 220
- ② 216
- ③ 212
- ④ 208
- ⑤ 204

B-84

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2017년 7월 고3 이과 26번 [4점]
서로 다른 인형 5개를 3개의 가방 A, B, C에 남김없이 넣으려고 할 때, 각 가방에 인형을 적어도 1개 이상 넣는 경우의 수를 구하시오.



KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·85

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2009년 7월 고3 문과 16번
A대학교에서는 수시 입학 전형에 관한 입학사정관을
선정하기 위하여 공모한 결과 남자 5명과 여자 3명이
응모하였다. 남녀 혼성으로 4명의 입학사정관을 선정하여
4가지 업무를 한 가지씩 4명에게 모두 배정하는 경우의
수는?

- ① 1080
- ② 1200
- ③ 1320
- ④ 1440
- ⑤ 1560

B·86

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2006년 9월 고3 이과 24번
수련회에 참가한 여학생 5명과 남학생 6명을 4개의 방에
배정하려고 한다. 여학생은 1호실에 3명, 2호실에 2명을
배정하고, 남학생은 3호실과 4호실에 각각 3명씩 배정하는
방법의 수를 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

B·87

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2005년 3월 고3 이과 9번
그림과 같은 6개의 빈칸에 $2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$ 의 6개의 수를 하나씩 써 넣으려고 한다. 1열, 2열, 3열의 숫자들의 합을 각각 a_1, a_2, a_3 라 할 때,
 $a_1 < a_2 < a_3$ 이 되도록 빈 칸을 채우는 경우의 수는?

1열	2열	3열

- ① 90
- ② 120
- ③ 150
- ④ 180
- ⑤ 210

B·88

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2006년 10월 고3 문과 30번
16명의 선수가 출전한 씨름대회에서 2명씩 8개의조를 편성하여 조별로 한 번씩 경기를 하여 승부를 가린 후, 이긴 선수는 이긴 선수끼리 2명씩 4개 조로 경기를 하여 8위 이상의 순위를 정하고, 진 선수는 진 선수끼리 2명씩 4개조를 편성하여 9위 이하의 순위를 정한다. 이와 같은 방식으로 경기를 하여 1위부터 16위의 순위가 결정될 때까지 치러야 하는 총 경기 수를 구하시오.
(단, 무승부는 없다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-01

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2012년 6월 고2 이과 17번 [4점]
번호가 부여된 4개의 키 워드와 이 키 워드 중 일부를 포함하고 있는 4 권의 책이 다음 표와 같다.

번호	키 워드	책 번호	포함하고 있는 키 워드
1	기초	1	기초, 이론
2	수학	2	기초, 수학, 이론
3	심화	3	심화
4	이론	4	수학, 심화

행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 를

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (i\text{번 책이 } j\text{번 키 워드를 포함한다.}) \\ 0 & (i\text{번 책이 } j\text{번 키 워드를 포함하지 않는다.}) \end{cases}$$

$(i = 1, 2, 3, 4, j = 1, 2, 3, 4)$

로 정의하자. 행렬 A 는?

- ① $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
- ⑤ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

C-02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2006년 4월 고3 이과 24번
이차 정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 $a_{ij} = (i + 2j)$ 의 양의 약수의 개수일 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, $i = 1, 2, j = 1, 2$)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-03

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 9월 고2 문과 26번
두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 와 행렬 B 의 (i, j) 성분 b_{ij} 가 각각 $a_{ij} = a_{ji}, b_{ij} = -b_{ji}$ 를 만족한다.
 $A + B = \begin{pmatrix} 8 & 15 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$ 일 때, $a_{21} + a_{22}$ 의 값을 구하시오.

C-04

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2025년 10월 고1 15번 [4점]
세 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}, B, C$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $AB = CA = O$
(나) 행렬 B 의 모든 성분의 합이 3이고, 행렬 C 의 $(1, 1)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분이 같다.

$BC = A$ 일 때, 행렬 C 의 모든 성분의 합은?
(단, O 는 영행렬이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-05

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0

☐ x

2007년 11월 고2 이과 28번

두 행렬의 곱 $(n-1 \ 9-3n) \begin{pmatrix} n^2-4n+4 \\ n-1 \end{pmatrix}$ 의 성분이 소수가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 합을 구하시오.

C-06

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0

☐ x

2011년 9월 고3 이과 14번 [4점]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & a \end{pmatrix}$ 와 이차정사각행렬 B 가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $A+B$ 의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분의 합은?

(가) $B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.
(나) $AB=2A$ 이고, $BA=4B$ 이다.

- ① 2

② 4

③ 6
- ④ 8

⑤ 10

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-07

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2026년 3월 고2 29번 [4점]

영행렬이 아닌 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 는 $A^2 = B$ 이고, 각 행렬의 성분은 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$)에 대하여 $a_{ij} \cdot b_{ij} = 0$ 이다.
- (나) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$)에 대하여 $a_{ij} + b_{ij} \neq 0$ 이다.

행렬 $A + B$ 의 모든 성분의 합이 -1 , 곱이 -8 일 때, $a_{12}^3 + a_{21}^3$ 의 값을 구하시오.
(단, $A^2 = AA$ 이고, 행렬 A 의 모든 성분은 실수이다.)

C-08

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2008년 9월 고2 문과 29번

양의 실수 a, b, c 에 대하여 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ 가 다음 조건을 만족한다.

- (가) $A^2 - 2aA = O$
- (나) 함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 의 최솟값이 3이다.

$a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 영행렬이다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-09

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2006년 9월 고2 문과 29번
꼭짓점의 좌표가 (p, q) 이고 y 절편이 r 인 이차함수의
그래프에 행렬 $\begin{pmatrix} p & q \\ q & r \end{pmatrix}$ 를 대응시키자.
함수 $f(x) = 2x^2 - 4x + 4$ 의 그래프에 대응되는
행렬을 F 라 할 때, 어떤 이차함수 $g(x)$ 의 그래프에
행렬 F^2 이 대응된다. 이때 $g(0)$ 의 값을 구하시오.

C-10

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2013년 4월 고3 문과 28번 [4점]
두 이차정사각행렬 A, B 의 (i, j) 성분을 각각 a_{ij}, b_{ij} 라
할 때,
 $a_{ij} + a_{ji} = 0, b_{ij} - b_{ji} = 0 \ (i = 1, 2, j = 1, 2)$
이 성립한다. 두 행렬 A, B 가 $2A - B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ 를
만족시킬 때, 행렬 $A^2 - B$ 의 $(2, 2)$ 성분을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-11

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2006년 11월 고3 문과 30번

이차정사각행렬 $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$D(X) = ad - bc$$

라 하자. 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & p \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$D(A^2) = D(5A)$$

를 만족시키는 모든 상수 p 의 합을 구하시오.

C-12

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 6월 고2 문과 28번

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$AB + A = O$ 를 만족시킬 때,

$$A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{2010} = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$
이다.

$p^2 + q^2 + r^2 + s^2$ 의 값을 구하시오.

(단, O 는 영행렬이다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-13

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2006년 11월 고2 문과 28번

행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{100} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 일 때,

$a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

(단, $A^{n+1} = A^n A$)

C-14

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 9월 고3 문과 30번

행렬 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}^n$ 의 (1,2)성분은

$2^4 - 2^5 + 2^6 - 2^7 + 2^8$ 이고 (1,1) 성분은 a 이다.

$a + n$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-15

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2009년 4월 고3 문과 16번
영행렬이 아닌 이차정사각행렬 A 가 임의의 자연수 n 에
대하여 $A^{n+1} = A^{n+2} + A^n$ 을 만족할 때,
 A^{2009} 을 간단히 하면?

- ① $-A^3$
- ② $-A^2$
- ③ A
- ④ A^2
- ⑤ A^3

C-16

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2009년 3월 고3 이과 22번
행렬 $A = \begin{pmatrix} m & 0 \\ m-5 & 5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A^n 의
모든 성분의 합이 2^{49} 이 되도록 하는 두 자연수 m, n 의
순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-17

2008년 10월 고3 이과 25번

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0 ☐ x

행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}^{50}$ 의 (2, 1)성분이 3^n 일 때,
 n 의 값을 구하시오.

C-18

2005년 7월 고3 문과 10번

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0 ☐ x

두 행렬 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여
행렬 A_{n+1} 을 다음과 같이 정의한다. (단, n 은 자연수)

- 행렬 A_n 의 (1, 1)성분이 (1, 2)성분보다 작으면
 $A_{n+1} = A_n P$

• 행렬 A_n 의 (1, 1)성분이 (1, 2)성분보다 작지
않으면 $A_{n+1} = -PA_n$

이때 행렬 A_{2005} 의 (2, 1)성분은?

- ① -4

② -2

③ -1

④ 1

⑤ 3

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-19

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2005년 7월 고3 이과 10번

두 행렬 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬

A_{n+1} 을 다음과 같이 정의한다. (단, n 은 자연수)

- 행렬 A_n 의 $(1, 1)$ 성분이 $(1, 2)$ 성분보다 작으면
 $A_{n+1} = A_n P$
- 행렬 A_n 의 $(1, 1)$ 성분이 $(1, 2)$ 성분보다 작지
않으면 $A_{n+1} = -P A_n$

이때, 행렬 A_{2005} 의 $(2, 1)$ 성분은?

- ① -4 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

C-20

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2004년 6월 고3 문과 13번

두 이차정사각행렬 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A_{n+1} = A_n B \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의할 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

- <보기> —————
- ㄱ. $A_2 = A_5$
 - ㄴ. $A_{2n+2} = A_{2n} A_{2n+2}$
 - ㄷ. $A_{2n+1} = A_{2n} A_{2n+1}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C·21

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2004년 6월 고3 이과 13번

두 이차정사각행렬 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A_{n+1} = A_n B \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

로 정의할 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $A_2 = A_5$

ㄴ. $A_{2n+2} = A_{2n} A_{2n+2}$

ㄷ. $A_{2n+1} = A_{2n} A_{2n+1}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

C·22

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2004년 4월 고3 이과 22번

이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A - A^2 + A^3 - A^4 + \dots + A^{1003} - A^{1004} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

일 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

(단, $A^n = A^{n-1}A$)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-23

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2006년 6월 고2 이과 16번
제 1문구점의 공책과 연필의 판매단가는 각각 250원, 150원 이고, 제 2문구점의 공책과 연필의 판매단가는 각각 300원, 100원이다. 다음 표는 두 문구점의 공책과 연필에 대한 이들 동안의 판매실적을 나타낸 것이다.

〈표1〉 제 1 문구점의 판매실적

종류 판매일	공책(권)		연필(자루)	
	제1일	제2일	제1일	제2일
제1일	6	9	7	4
제2일				

〈표2〉 제 2 문구점의 판매실적

종류 판매일	공책(권)		연필(자루)	
	제1일	제2일	제1일	제2일
제1일	7	x	$x(x-2)$	3
제2일	x			

〈표1〉과 〈표2〉의 자료로 두 문구점의 매출액을 행렬을 이용하여 비교하려고 한다. 제 1문구점과 제 2문구점의 이들 동안의 매출액이 서로 같게 되는 x 에 대하여 제 2문구점의 제 2일의 매출액은?

- ① 1200원 ② 1800원 ③ 2400원
- ④ 3000원 ⑤ 3600원

C-24

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2005년 9월 고2 문과 18번
다음 표는 어떤 전자 회사의 ‘갑’, ‘을’ 두 공장에서 만들어진 제품 A와 B의 작년도 생산량이다.

공장	제품	A	B
		갑	을
갑		20	30
을		25	15

올해 ‘갑’ 공장에서는 작년에 비하여 두 제품 모두 생산량을 40% 증가시킬 계획이고, ‘을’ 공장에서는 제품 A, B의 생산량을 각각 30%, 20% 증가시킬 계획이다. 행렬 P, Q 를 $P = \begin{pmatrix} 20 & 30 \\ 25 & 15 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 1.4 & 1.3 \\ 1.4 & 1.2 \end{pmatrix}$ 라고 할 때, 다음 중 행렬 PQ 의 (2, 2)성분이 나타내는 것은?

- ① ‘갑’ 공장에서 올해 계획한 제품 B의 생산량
- ② ‘갑’ 공장에서 올해 계획한 제품 A와 B의 생산량의 합
- ③ ‘을’ 공장에서 올해 계획한 제품 B의 생산량
- ④ ‘을’ 공장에서 올해 계획한 제품 A와 B의 생산량의 합
- ⑤ ‘갑’, ‘을’ 공장에서 올해 계획한 제품 B의 생산량의 합

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-25

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2009년 10월 고3 문과 27번

어떤 회사에서 새로 주신하려는 사업에 대하여 전체 사원을 대상으로 세 차례에 걸쳐 찬반 의견을 조사하였다.

1차 조사 결과 찬성이 60%, 반대가 40%였다.

아래 표는 사업 설명회 이후 2차 조사 결과 1차 조사와 달리 찬반 의견을 바꾼 비율과 사원 토론회 이후 3차 조사 결과 2차 조사와 달리 찬반 의견을 바꾼 비율을 각각 나타낸 것이다.

변화 조사	직전조사에서 찬성한 사원 중 반대로 의견을 바꾼 비율	직전조사에서 반대한 사원 중 찬성으로 의견을 바꾼 비율
2차 조사 결과	20%	30%
3차 조사 결과	10%	40%

$$A = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

일 때, 3차 조사 결과 전체 사원 중에서 찬성하는 사원들의 비율을 나타내는 것은? (단, 기권한 사원은 없다.)

- ① ABC 의 $(1, 1)$ 성분 ② ABC 의 $(1, 2)$ 성분
③ ACB 의 $(1, 1)$ 성분 ④ ACB 의 $(1, 2)$ 성분
⑤ AB^2 의 $(1, 1)$ 성분

C-26

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

2014년 6월 고2 문과 27번 [4점]

이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ 에

대하여 행렬 $B^4 A^8$ 의 모든 성분의 합을 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-27

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2012년 11월 고2 문과 13번 [3점]
이차정사각행렬 A 가 다음 조건을 만족시킨다.
(단, E 는 단위행렬이고, O 는 영행렬이다.)

(가) $A^2 - 2A + E = O$
(나) $A \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 를 만족시키는 두 실수 a, b 에 대하여
 $a + b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

C-28

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2012년 9월 고2 이과 26번 [4점]
영행렬이 아닌 두 이차정사각행렬 A, B 가
 $A^2 - A + E = O, B^2 + 2B = O$ 을 만족시킬 때,
 $A^7 B^7 = kAB$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값을
구하시오. (단, E 는 단위행렬이고 O 는 영행렬이다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-29

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 6월 고2 문과 26번
이차정사각행렬 A, B 와 실수 k 에 대하여
 $A + kB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $A + B = E$, $B^2 = B$ 가 성립할 때,
 $10k$ 의 값을 구하시오. (단, E 는 단위행렬이다.)

C-30

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2007년 9월 고2 문과 29번
두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & b-10 \\ a-10 & 1 \end{pmatrix}$ 에
대하여 $A + B = O$ 가 성립한다. 이때 $A^2 = kE$ 를
만족하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.
(단, a 와 b 는 실수, E 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-31

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 3월 고3 문과 24번
행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 자연수 m, n 은
다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $A^m = A^n$
(나) m, n 은 100 이하의 서로 다른 자연수이다.

$|m - n|$ 의 최댓값을 p , 최솟값을 q 라 할 때,
 $p + q$ 의 값을 구하시오.

C-32

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2008년 11월 고3 문과 24번
이차정사각행렬 A 는 모든 성분의 합이 0이고
 $A^2 + A^3 = -3A - 3E$
를 만족시킨다. 행렬 $A^4 + A^5$ 의 모든 성분의 합을
구하시오. (단, E 는 단위행렬이다.)

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-33

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2013년 9월 고2 문과 16번 [4점]

다음은 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & a+6 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A^2 = E$ 를 만족시키는 행렬 A 의 개수를 구하는 과정이다.
(단, a, b, c 는 정수이고 E 는 단위행렬이다.)

A 가 $A^2 = E$ 를 만족시키므로

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & 2b \times (a+3) \\ 2c \times (a+3) & (a+6)^2 + bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이다.

(i) $a \neq \boxed{\text{가}}$ 인 경우

$b = 0$ 이고 $c = 0$ 이므로

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & (a+6)^2 \end{pmatrix} \cdots \cdots \textcircled{\text{다}} \text{이다.}$$

$\textcircled{\text{다}}$ 에서 $A^2 \neq E$ 이므로 주어진 조건에 모순이다.

(ii) $a = \boxed{\text{가}}$ 인 경우

주어진 조건 $A^2 = E$ 에서 $bc = \boxed{\text{나}}$ 이다.

b, c 가 정수이므로 $bc = \boxed{\text{나}}$ 를 만족시키는

순서쌍 (b, c) 의 개수는 $\boxed{\text{다}}$ 이다.

따라서 $A^2 = E$ 를 만족시키는 행렬 A 의 개수는 $\boxed{\text{다}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 라 할 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

C-34

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 11월 고2 문과 17번

다음은 이차방정식 $5x^2 + 5x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라

할 때, 행렬 $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta - \alpha \\ \alpha & \alpha^2 + \alpha\beta \end{pmatrix}$ 에 대하여

A^n (n 은 자연수)을 구하는 과정이다.

$5x^2 + 5x + 1 = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여

$\alpha + \beta = -1, \alpha\beta = \frac{1}{5}$ 이므로

행렬 $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta - \alpha \\ \alpha & \boxed{\text{가}} \end{pmatrix}$ 이다.

$$A^2 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta - \alpha \\ \alpha & \boxed{\text{가}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta - \alpha \\ \alpha & \boxed{\text{가}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\beta & 0 \\ 0 & \boxed{\text{나}} \end{pmatrix}$$

이므로 자연수 n 에 대하여

n 이 홀수일 때, $A^n = \text{다}$ 이고

n 이 짝수일 때, $A^n = \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n}{2}} E$ 이다.

(단, E 는 단위행렬이다.)

위 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	α	$\alpha^2 - \beta$	$\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n-1}{2}} A$
②	α	$\alpha^2 - \beta$	$\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n}{2}} A$
③	$-\alpha$	$\alpha^2 - \beta$	$\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n-1}{2}} A$
④	$-\alpha$	$\alpha\beta$	$\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n}{2}} A$
⑤	$-\alpha$	$\alpha\beta$	$\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n-1}{2}} A$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-35

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2007년 9월 고2 문과 14번

이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

다음 중 행렬 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{365}$ 과 같은 것은? (단, E 는 단위행렬이다.)

- ① E
- ② $-E$
- ③ A
- ④ $A - E$
- ⑤ $A + E$

C-36

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2004년 11월 고2 문과 7번

행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$ 일 때, $A^{105} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 의

모든 성분의 합은?

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-37

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2010년 11월 고3 문과 29번
이차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가
 $a_{ij} = i - j$ ($i = 1, 2, j = 1, 2$)이다.
행렬 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{2010}$ 의 $(2, 1)$ 의 성분은?
① -2010 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2010

C-38

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2009년 9월 고3 문과 25번
행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $A^m = A^n$
을 만족시키는 40이하의 두 자연수 m, n ($m > n$)의
순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오.

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-39

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2013년 6월 고2 문과 17번 [4점]

이차정사각행렬 A 가 등식 $A^2 - 2A + E = O$ 를

만족시킨다. 다음은 n 이 2 이상의 자연수일 때, 행렬 A^n 을 구하는 과정이다. (단, E 는 단위행렬이고, O 는 영행렬이다.)

$$\begin{aligned} A^2 - 2A + E &= O \text{에서} \\ A^2 - A &= A - E \\ A^3 - A^2 &= A(A^2 - A) = A(A - E) \\ &= A^2 - A \\ &= A - E \\ A^4 - A^3 &= A(A^3 - A^2) = A(A - E) \\ &= A^2 - A \\ &= A - E \\ &\vdots \\ A^n - A^{n-1} &= A - E \end{aligned}$$

위 등식들을 변끼리 더하면

$$A^n - A = \boxed{(\quad)} (A - E)$$

$$\therefore A^n = \boxed{(\quad)} A - \boxed{(\quad)} E$$

위의 과정에서 $(\quad)$, $(\quad)$ 에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, $f(100) + g(100)$ 의 값은?

- ① 191 ② 193 ③ 195
④ 197 ⑤ 199

C-40

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2011년 6월 고2 문과 16번 [4점]

두 이차정사각행렬 A , B 가 $A + B = E$,

$AB = E$ 를 만족시킬 때, $A^{2012} + B^{2012}$ 과 같은 행렬은? (단, E 는 단위행렬이다.)

- ① $-2E$ ② $-E$ ③ E
④ $2E$ ⑤ $3E$

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-41

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2008년 9월 고2 이과 27번

영행렬이 아닌 두 이차정사각행렬 X, Y 에 대하여
 $X + Y = E, XY = O$ 일 때, 행렬 A 를 $A = 3X + Y$ 라
하면 $A^3 = aX + Y$ 이다. a 의 값을 구하시오.
(단, E 는 단위행렬이고 O 는 영행렬이다.)

C-42

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2004년 6월 고2 이과 15번

두 이차 정사각행렬 A, B 가 $A + B = E, AB = O$ 를
만족할 때, $A^{10} + B^{10}$ 을 다음과 같이 간단히
하였다. (단, E 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.)

$$A + B = E, AB = O \text{이므로}$$

$$BA = (E - A)A = A - A^2$$

$$= A(E - A) = \boxed{\text{(가)}}$$

이다.

따라서

$$A^{10} + B^{10}$$

$$= A^9 A + B^9 B$$

$$= A^9(E - B) + B^9(E - A)$$

$$= A^9 + B^9 - A^9 \boxed{\text{(나)}} - B^9 \boxed{\text{(다)}}$$

$$= A^9 + B^9$$

임을 알 수 있다.

같은 방법으로 계속해 나가면

$$A^{10} + B^{10}$$

$$= A^9 + B^9 = A^8 + B^8 = \dots = A + B = E$$

이다.

위에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	O	AB	BA
②	O	A	B
③	O	B	A
④	E	AB	BA
⑤	E	B	A

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-43

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2013년 11월 고2 이과 21번 [4점]
두 이차정사각행렬 A, B 가

$$AB + B = A, ABA - A^2 = E$$

를 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로
고른 것은? (단, E 는 단위행렬이다.)

— <보기> —

㉠. $AB = BA$

㉡. $A^3 + B^3 = E$

㉢. $(B + E)^{30} = -3^{15}E$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

C-44

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2012년 11월 고2 이과 19번 [4점]
두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 옳은 것만을

<보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, E 는 단위행렬이고, O 는 영행렬이다.)

— <보기> —

㉠. $A^2 = E$ 이면 $A = E$ 이다.

㉡. $(A + 2B)^2 = (A - 2B)^2$ 이면

$AB + BA = O$ 이다.

㉢. $AB = A, BA = B$ 이면

$A^2 + B^2 = A + B$ 이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

C-45

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2009년 11월 고3 문과 28번
이차정사각행렬 A 와 B 에 대하여 옳은 것만을
〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?
(단, O 는 영행렬이고, E 는 단위행렬이다.)

〈보기〉

ㄱ. $(A+B)^2 = (A-B)^2$ 이면 $AB=O$ 이다.

ㄴ. $A^2=E, B^2=B$ 이면 $(ABA)^2=ABA$ 이다.

ㄷ. $A(A+E)=E, AB=-E$ 이면
 $B^2=A+2E$ 이다.

- ① ㄴ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

C-46

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

2006년 3월 고3 이과 11번
이차정사각행렬 A, B 에 대하여 등식
 $A+B=3E, AB=4B$
가 성립할 때, 항상 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?
(단, E 는 단위행렬이고 O 는 영행렬이다.)

〈보기〉

ㄱ. $A=4E$

ㄴ. $B^2+B=O$

ㄷ. $A^2-B^2=3(A-B)$

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO

KEY POINT

이 문제 핵심 한 줄로 정리

MEMO